

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

第六章 机械波

波动：振动（或扰动）在空间的传播过程。

波动是运动和能量传递的一种形式。

机械波：**机械振动在弹性媒质中的传播**。如声波、水表面波、固体中的弹性波等。机械波也称为**弹性波**，需要做机械振动的物体作为**波源**，以及能够传播该振动的**弹性媒质**。

电磁波：**电磁振动在空间的传播**。如光波、微波（无需弹性介质，真空中也可传播）；LC振荡电路中，电容和电感中的电荷来回振荡产生电磁波。

机械波 VS 电磁波：

不同之处

- ◆ 机械波的传播需有传播振动的介质；
- ◆ 电磁波的传播不需介质。

共同特征

- 能量传播
- 反射
- 折射
- 干涉
- 衍射

物质波：德布罗意提出的一切实物粒子都具有波动性质，对应于物质波，也称**德布罗意波**。(下学期的量子物理部分讨论)

§ 6-1 机械波的形成和传播

一、机械波的形成和传播

◆ 形成条件：

- 要有做机械振动的物体，称为**波源**；
- 有能传播振动的**弹性媒质**，如弦波在绳上传播；声波在空气、液体、固体中传播等。

◆ 横波与纵波

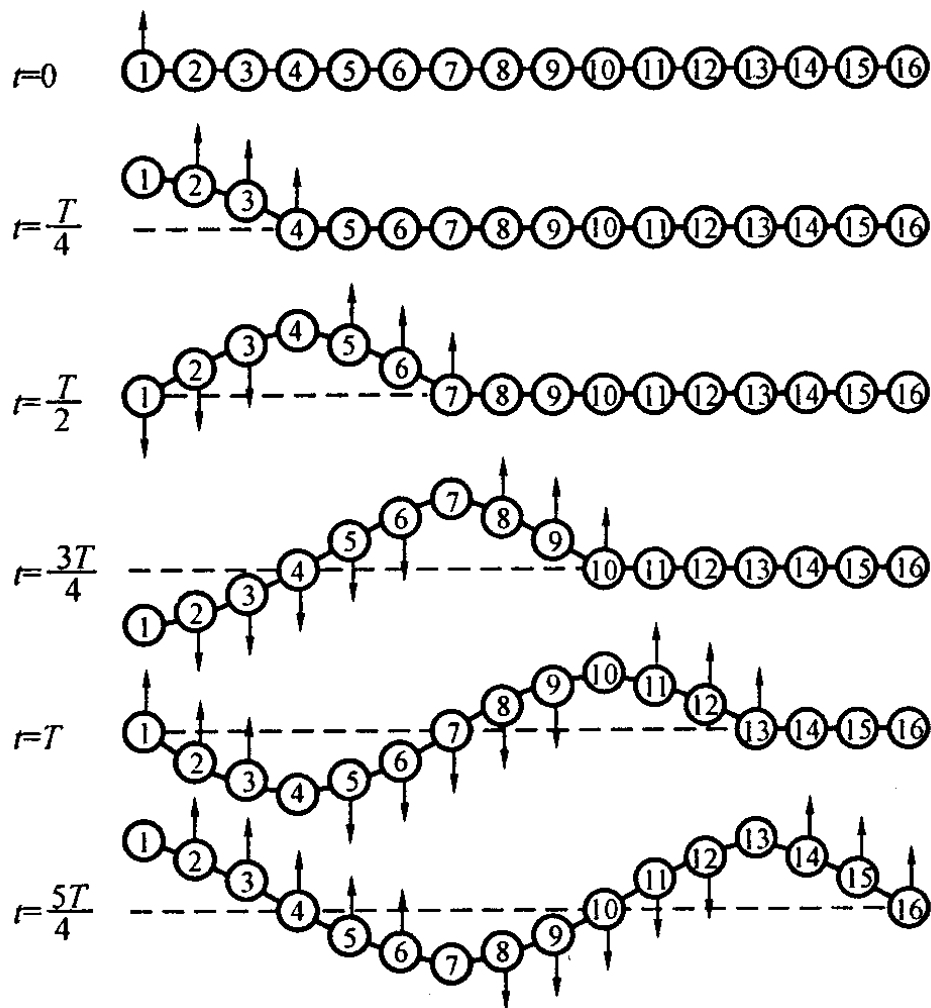
波动过程中，各质点只在平衡位置附近作振动，并不随波前进。根据**质点振动的方向**和**波传播的方向**之间的关系，将波分为**横波**与**纵波**两类。

横波:

质点振动方向与波传播方向垂直的波。

横波可在固体中传播，不能在气体和液体中传播（无切变弹性）。

电磁波是横波，振荡的电场、磁场与传播方向垂直。



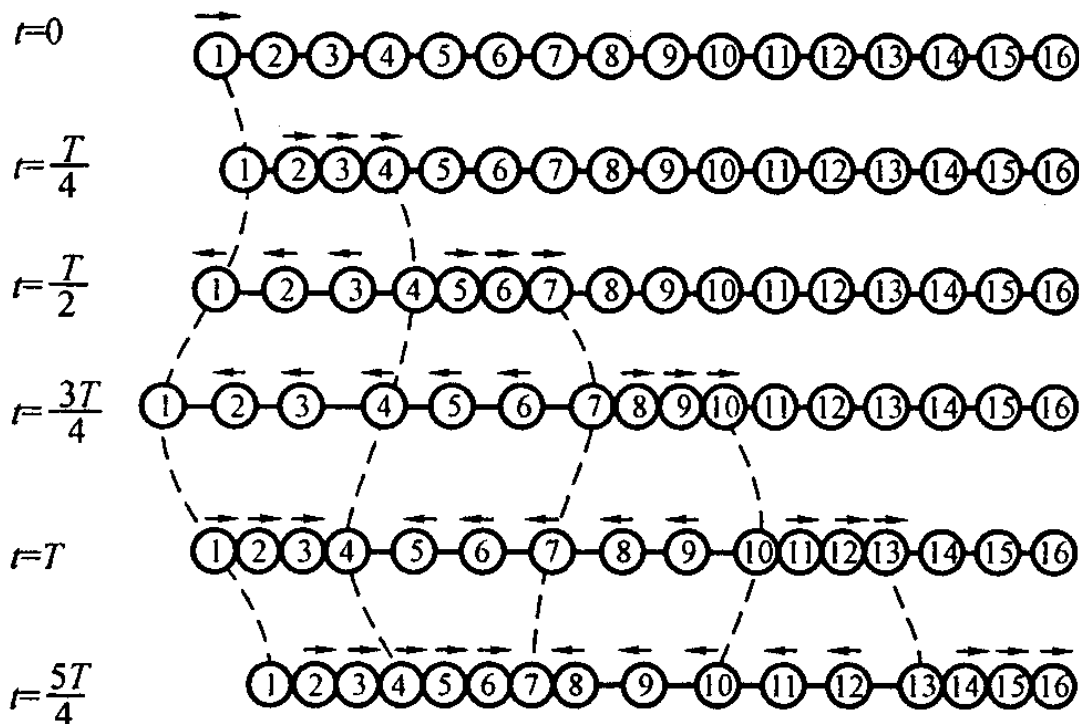
特征：具有交替出现的波峰和波谷

6-1 机械波的形成和传播

纵波:

质点振动方向与
波传播方向一致。

纵波在三种物态
中都能传播。声
波是纵波。



特征：具有交替出现的密部和疏部

波动是振动（能量）在空间传播的形式

6-1 机械波的形成和传播

扩展阅读：水表面波是横波还是纵波？

答案：它既非横波，又非纵波。

水表面波是在重力和水的表面张力的作用下，在水表面上传播的波。在其波动过程中，水的质点运动情况较为复杂。

如果水表面上某一质点由于外力作用而下降，形成水窝。在重力和表面张力的作用下，周围的质点开始向下降处流动，填充水窝的凹部，并在其四周形成圆形凹槽。在这凹槽外沿上的水的质点，继续向低处汇流，使圆槽直径增大，在圆槽里面的水的质点，将向上“浮出”而形成凸峰。

当这部分质点再次下降时，凸峰将以圆圈状向外传播开去，形成了水面波。在下降时水的质点除了向下运动外，还伴随着向波源方向运动（横向运动）；而在上升时它们除向上运动外，还向波源的反方向运动（即背向波源方向）。随着水的质点在其平衡位置附近做周期性的运动，水面波逐渐向外传播。

因此，水表面波既非横波，亦非纵波。根据水的高度与水面波传播的波长关系，水表面波又有浅水波和深水波之分。

一般而言，水表面波的速度与波长关系如下：

$$u = \sqrt{\left(\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi T}{\rho\lambda} \right) \text{th} \left(\frac{2\pi h}{\lambda} \right)}$$

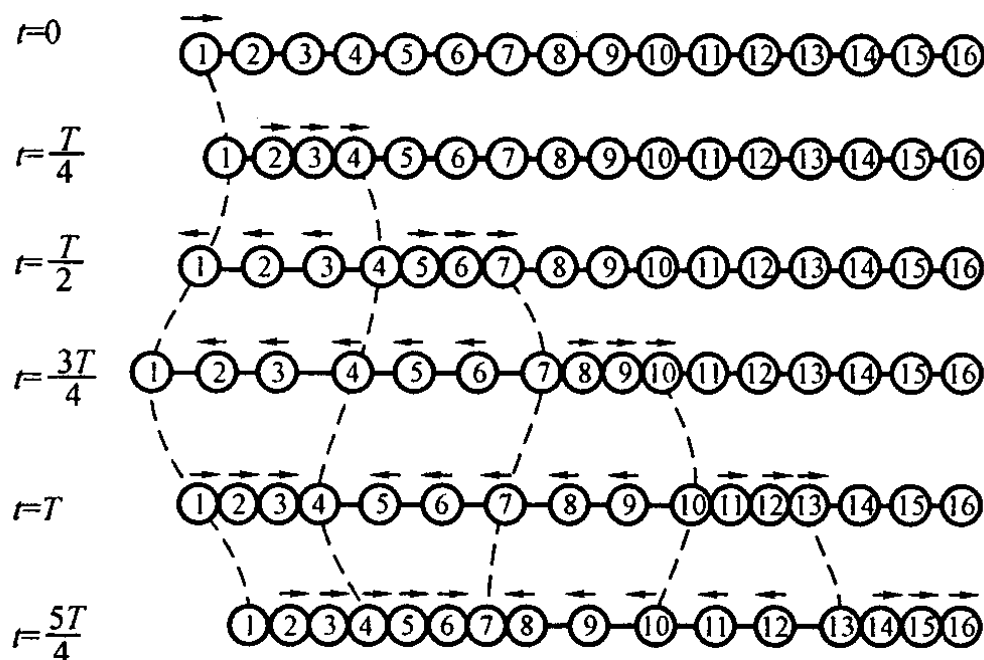
其中各物理量含义如下：

h -水的深度 T -表面张力系数 g -重力加速度
 λ -波长 ρ -水的密度 th -双曲正切函数

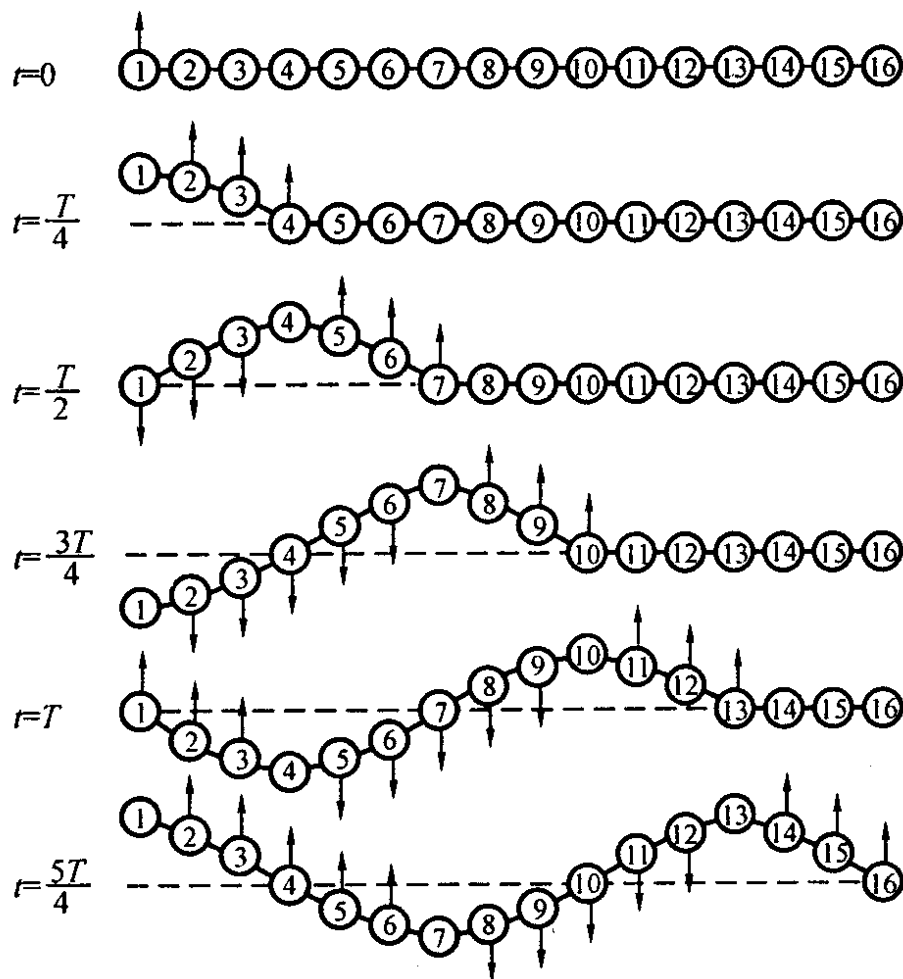
有关水面波的详细讨论，见 F. S. Crawford, Waves, Berkeley Physics Course, Vol. 3 (McGraw-Hill, 1968)

◆ 波传播的实质：

➤ 振动状态的传播



➤ 波形的传播



6-1 机械波的形成和传播

➤ 能量的传播

切变弹性势能

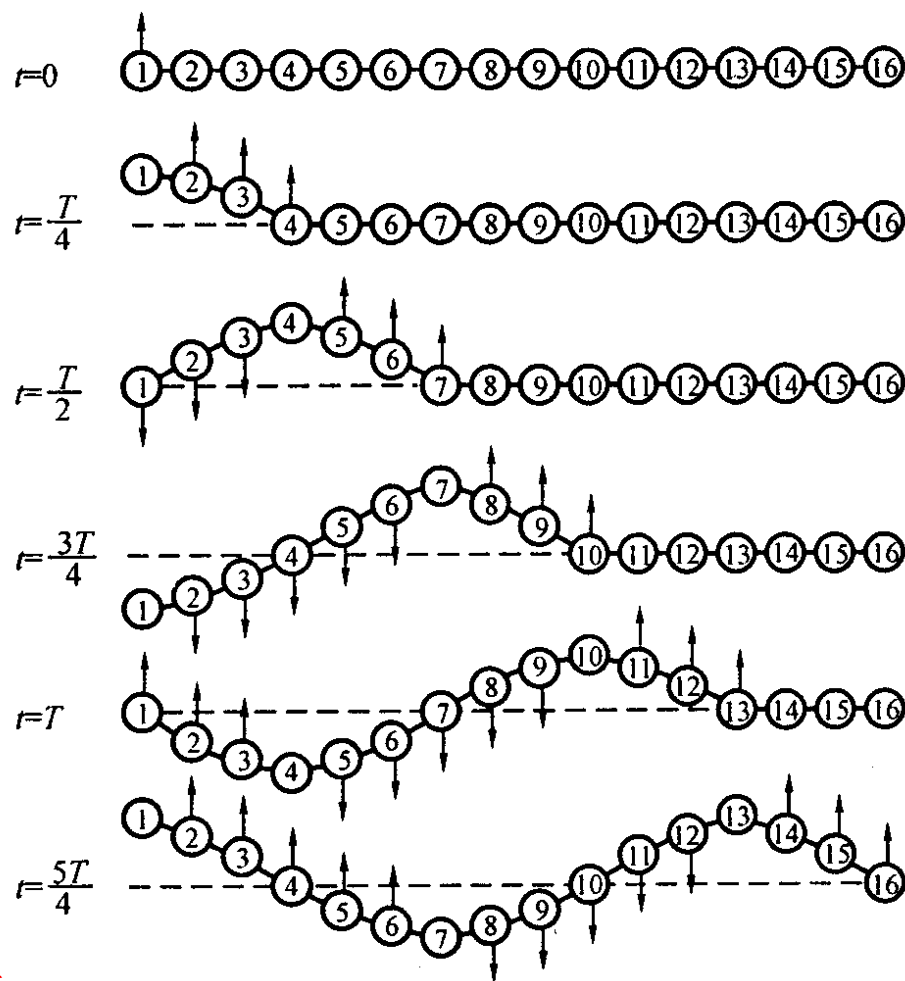
$$E_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

最大位移

$$E_k = E_p = 0$$

平衡位置

$$E_k, E_p \text{ 最大}$$



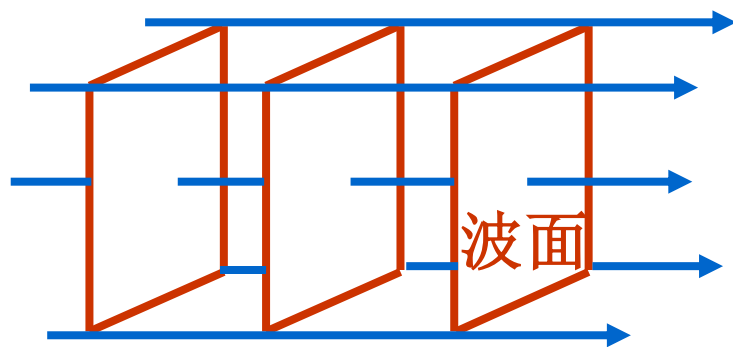
势能和动能同步变化

二、波的几何描述

用几何图形来形象地描述波在空间的传播。

波面： 某一时刻**振动相位相同**的各点所组成的面称为**波面**（同相面）。任一时刻波所到达最前方的波面称为**波前**。

➤ 波面是平面的波称为**平面波**。波源为**面波源**。



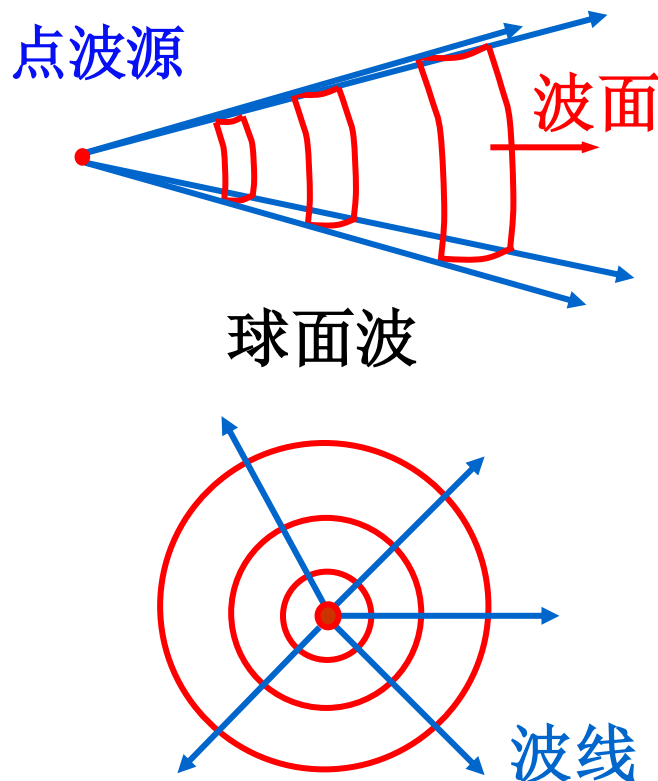
平面波

➤ 波面是球面的波称为**球面波**，波源为**点波源**；

➤ 波面为柱面的波称为**柱面波**，波源为**线波源**。

当球面波、柱面波距离波源很远时，其波面的曲率变得很小，可近似视为平面波。

波线： 用带箭头的线表示**波的传播方向**。在各向同性的均匀介质中，波线总与波面垂直。

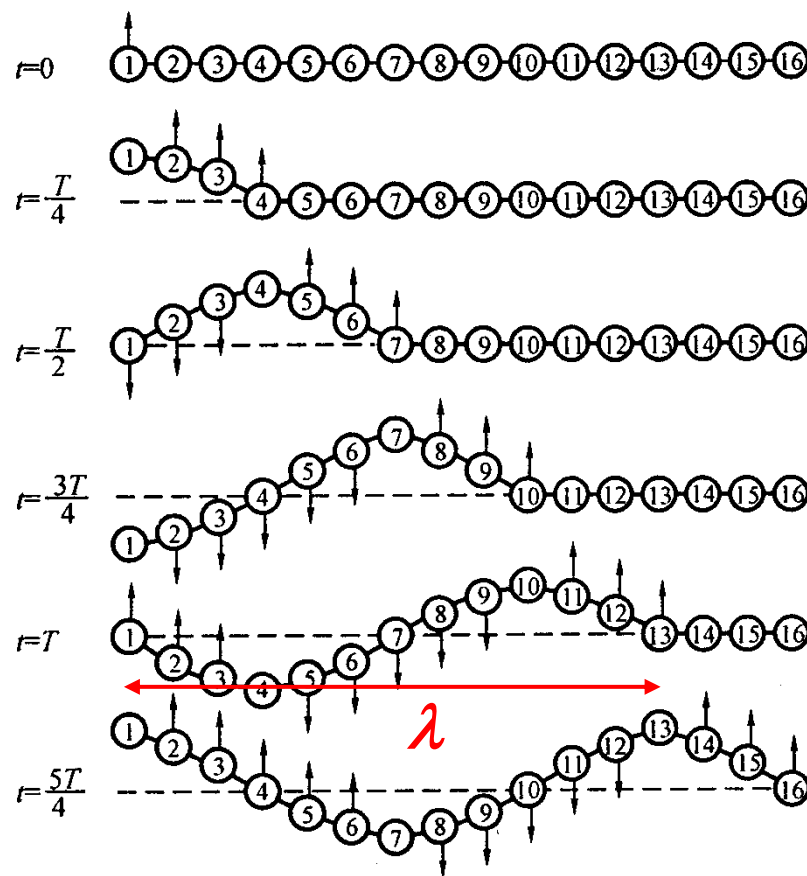


三、波速，波长，周期和频率

波速 u 某一振动状态
(相位) 传播的速度称为**波速**，或**相速**。

波速由介质的性质决定，
如弹性、质量密度等。

波长 λ 相位相同的相邻两
点之间的距离称为**波长**，
或相位差 $\Delta\phi = 2\pi$ 的两点之
间的距离。



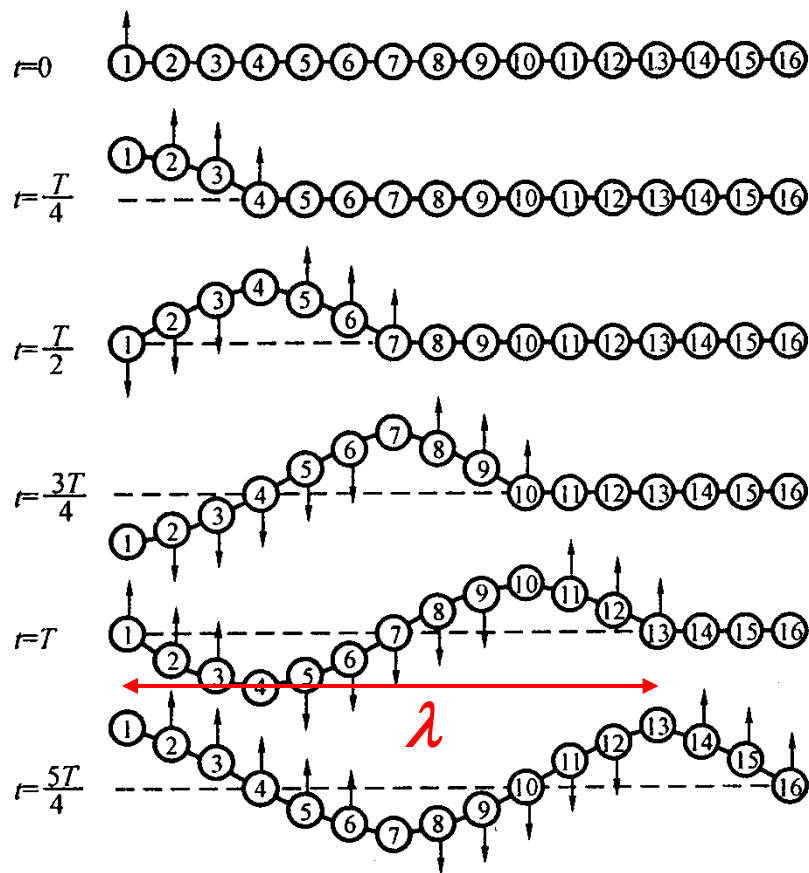
周期 T 波前进一个波长所需的时间称为波的周期。

波的周期与波源的振动周期相同。

频率 ν 单位时间内沿波线推进的完整波的个数。

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$



6-1 机械波的形成和传播

当波长远大于介质分子间的距离时，宏观上介质可视为是连续的；若波长小到分子间距尺度时，介质不再具备连续性，此时不能传播弹性波，固体中会有所谓的原子格波存在。

弹性波在介质中传播时存在一个频率上限：这是因为介质中能传播的弹性波的波长不能小于分子间距离，而弹性波的传播速度是确定的，因此波长的下限对应于频率的上限。这个频率极限就是弹性波的频率上限。

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$$

§ 6-2 平面简谐波的描述

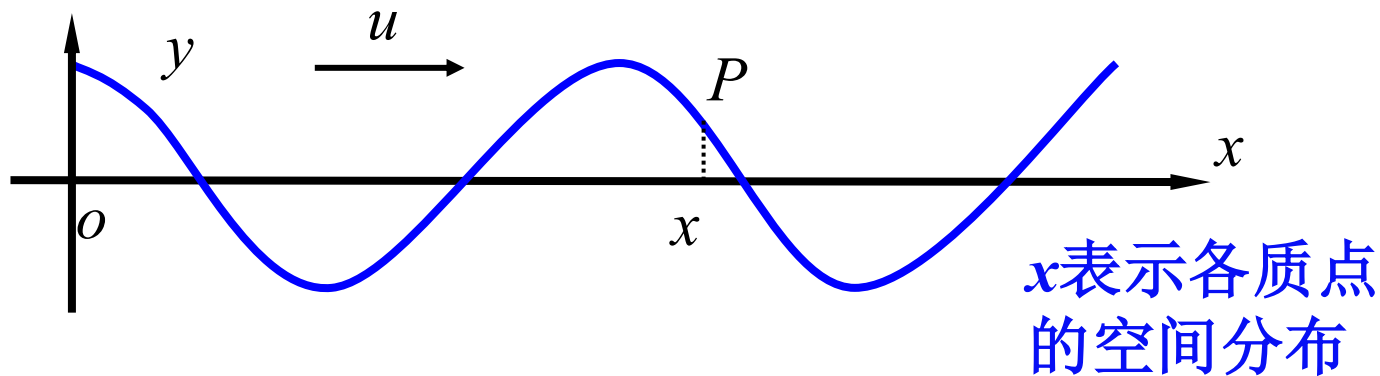
简谐波 简谐振动的传播过程。波形为余弦（正弦）曲线，也称为**余弦（正弦）波**。

任何复杂函数都可分解为正弦、余弦函数或由正弦、余弦函数叠加而成，因此任何复杂的波也都能由正弦、余弦波组成，所以简谐波是最基本、最重要的波。

平面简谐波 波面为平面的简谐波。在同一波面上，各质点的振动相位相同，振动状态完全一样，**可用一维的波函数描述平面简谐波**。

6-2 平面简谐波的描述

y 表示质点位移



描述波传播的函数称为**波函数**或**波动方程**。

振动方程 $y = f(t)$

波动方程 $y = f(x, t)$

6-2 平面简谐波的描述

y - x 图示法既可表示横波，也可表示纵波，只不过要注意 y 表示振动质点偏离平衡位置的位移，而 x 是质点的“标号”而已，代表各质点的空间分布。位移了的质点其“标号”是由其处于平衡位置的 x 表示，而非由位移后的坐标 x' 表示，这种区分对于纵波尤其重要。

纵波和横波虽然在数学表述上区别不大，但在实际传播过程中却有所区别：横波有偏振性，即振动矢量在垂直于传播方向上有两个独立的分量；而纵波没有偏振性，因为其振动矢量平行于波的传播方向。

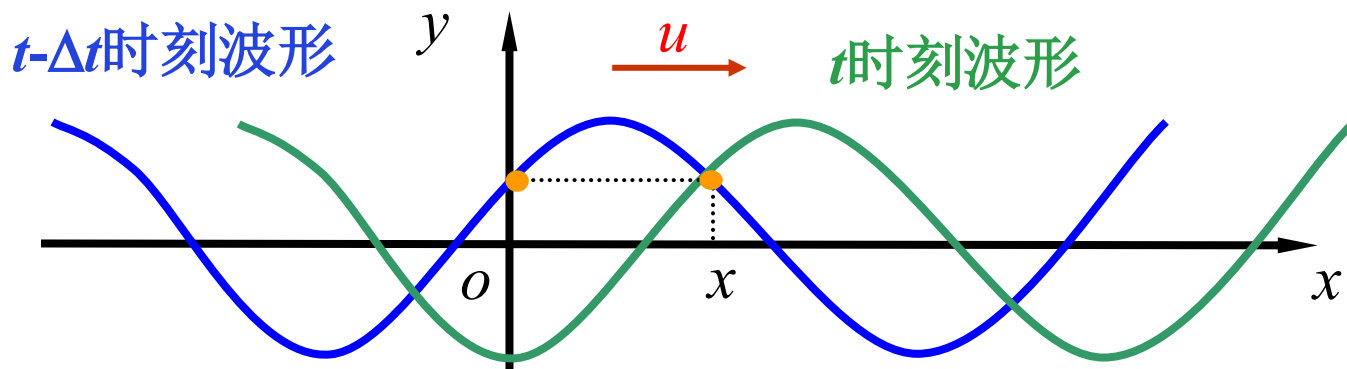
6-2 平面简谐波的描述

一、平面简谐波的波函数

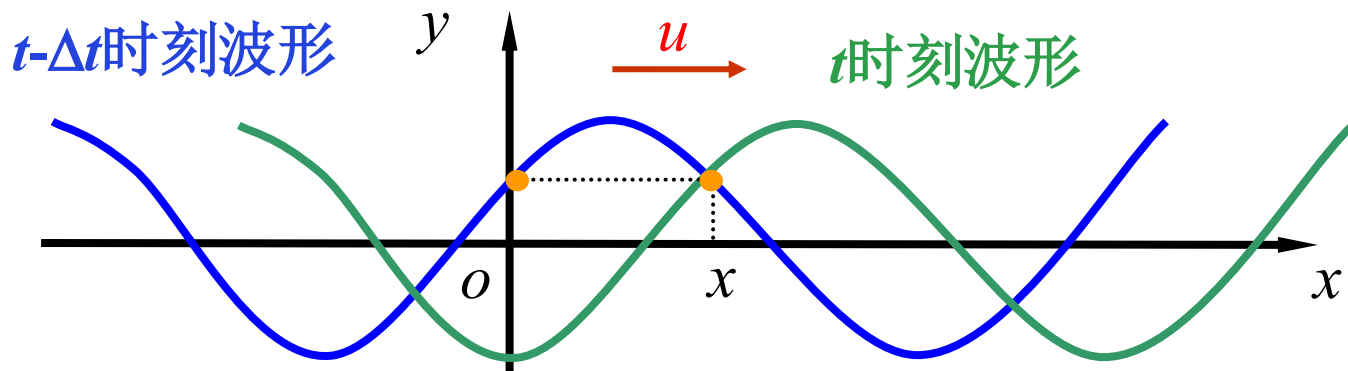
平面简谐波，在无吸收的均匀介质中沿 **x 轴的正方向**传播，波速为 **u** 。取任意一条波线为 **x 轴**，取 **O** 作为 **x 轴的原点（可以不是波源）**。设 **O 点处质点的振动方程为：**

$$y(0,t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

原点初相位



6-2 平面简谐波的描述

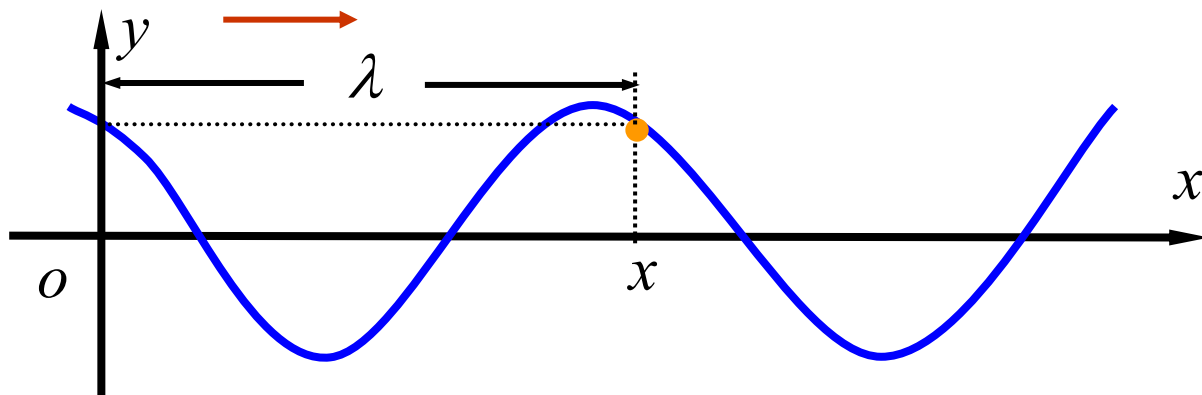


推导一（时间推迟法） 经过 $\Delta t = x/u$ 时间后，原点的振动传播到 x 处， t 时刻 x 处质点的运动状态与 Δt 时间前（即 $t - \Delta t$ 时刻）坐标原点的运动状态相同。故 t 时刻 x 处质点的振动方程可用 $t - \Delta t$ 时刻原点的振动方程来表示

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad t \text{ 时刻原点的振动方程}$$

$$y(x, t) = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi] = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

6-2 平面简谐波的描述



推导二（相位落后法） 原点处质点振动一周，波向前行进距离 λ ，原点处相位变化了 2π ， $x=\lambda$ 处质点的相位比原点的相位落后了 2π ，则任意位置 x 处的相位比原点的相位落后 $2\pi \frac{x}{\lambda}$ 。

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad t \text{ 时刻原点的振动方程}$$

$$y(x, t) = A \cos\left(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \quad t \text{ 时刻 } x \text{ 处的振动方程}$$

6-2 平面简谐波的描述

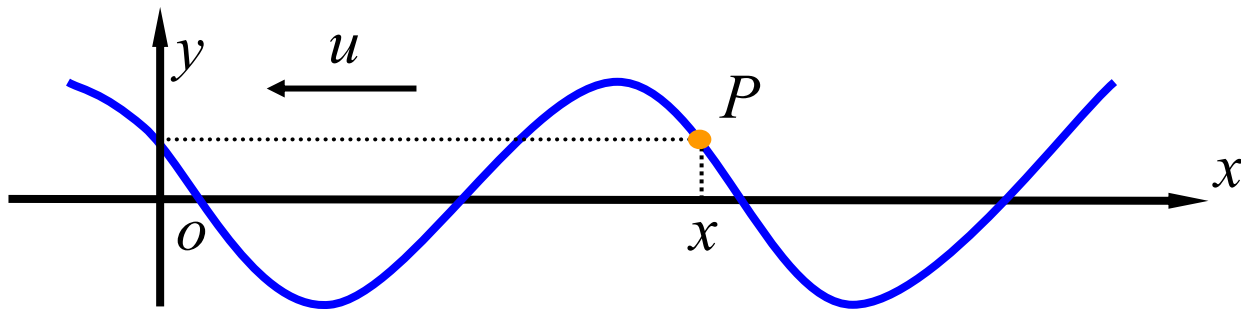
以上两式都是平面简谐波的波函数，或波动方程。二者是等价的，可以相互转换：

$$\begin{aligned}y(x, t) &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \\&= A \cos\left(\omega t - \omega \frac{x}{u} + \varphi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{T} \frac{x}{u} + \varphi\right) \\&= A \cos\left(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}\right)\end{aligned}$$

括号内的量是 t 时刻 x 处的相位， φ 是原点的初相位。

6-2 平面简谐波的描述

波沿x轴负向传播



当波沿x轴负向传播时，x点处 t 时刻的振动状态经过 $\Delta t = x/u$ 时间之后传播到原点，故与原点 $t + \Delta t$ 时刻的振动状态相同，将 $t + \Delta t$ 代入 $y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ 得

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

或者相位比原点超前 $2\pi \frac{x}{\lambda}$

$$y(x, t) = A \cos\left(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$$

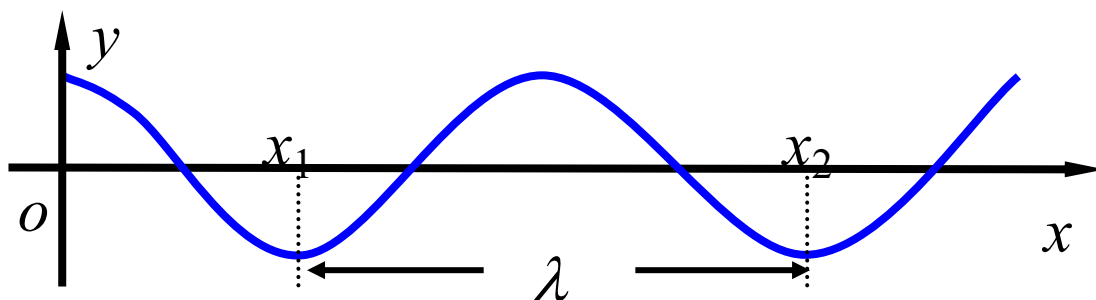
6-2 平面简谐波的描述

二、平面简谐波的物理意义

波函数是一个三变量 $f(x, y, t)$ 方程

◆ 当 $t = t_0$ 给定: $y(x, t_0) = A \cos[\omega(t_0 - \frac{x}{u}) + \varphi]$

y 仅是 x 的函数, 表示 t_0 时刻各质点的位移分布



两相邻同相点 x_1 和 x_2 之间的距离是 λ 、相位差为 2π ,
波长反映了波的空间周期性。

6-2 平面简谐波的描述

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

任意两点 x_1 、 x_2 的相位差：

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \left[\omega\left(t - \frac{x_2}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right] \\ &= -2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda}\end{aligned}$$

➡ 若 $x_2 - x_1 = \pm n\lambda$ ($n = 1, 2, \dots$), $\Delta\phi = \pm 2n\pi$,

则两点**同相**, 运动情况完全相同;

➡ 若 $x_2 - x_1 = \pm (2n+1)\lambda/2$ ($n = 1, 2, \dots$), $\Delta\phi = \pm (2n+1)\pi$,

则两点**反相**, 振动时 y 、 v 、 a 大小相同, 方向相反。

6-2 平面简谐波的描述

◆ 当 $x = x_0$ 给定:

$$y(x_0, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos(\omega t + \varphi')$$

y 仅是 t 的函数, 表示 x_0 处质点的简谐振动方程

$\varphi' = \varphi - \omega \frac{x_0}{u}$ 是 x_0 点振动的初相位。



原点的初相位

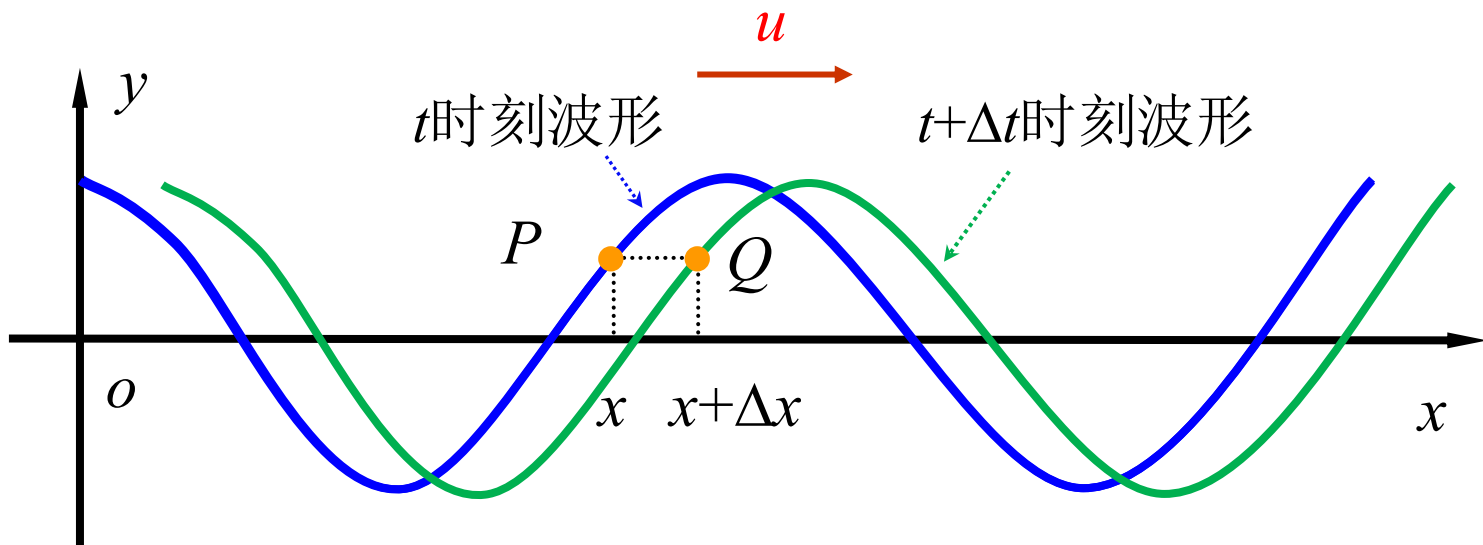
该点与原点的相位差

$$-\omega \frac{x_0}{u} = -2\pi \frac{x_0}{\lambda}$$

6-2 平面简谐波的描述

■ 一般情形 (x 和 t 都是变量)

波函数反映了振动沿波线上的传播。比较 t 时刻和 $t+\Delta t$ 时刻的波形， x 处 P 点在 t 时刻的振动状态与 $x+\Delta x$ 处 Q 点在 $t+\Delta t$ 时刻的振动状态相同。因此，在 Δt 时间内波前进了 $\Delta x=u\Delta t$ ，所以也称为行波。



6-2 平面简谐波的描述

波函数的多种表达式：

$$y(x, t) = A \cos[\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t \pm 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi)$$

$$y(x, t) = A \cos[2\pi(\nu t \pm \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

$$y(x, t) = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} \pm \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

$$\lambda = uT = \frac{u}{\nu}$$
$$\omega = 2\pi\nu$$

正号（负号）表示波沿x轴负（正）方向传播。

6-2 平面简谐波的描述

作业： 6-9,6-12,6-21

作业： 6-27,6-34,6-36,6-41,6-42

作业： 6-45,6-52,6-59

三、 质点的振动速度和加速度

波函数: $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

质点**振动速度**: $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

质点**振动加速度**: $a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

【例】 某质点作简谐振动的周期为2s，振幅为0.06 m，开始计时($t=0$)，质点恰好处在负向最大位移处。求：
(1) 该质点的振动方程；(2) 此振动以2.0 m/s的速度沿x轴负方向传播时，形成的一维简谐波的波动方程(即波函数)；(3) 该简谐波的波长。

解 已知 $A=0.06$ m, $\varphi=\pi$, 由 $T=2$ s 得 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$

$$(1) \quad y = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.06 \cos(\pi t + \pi)(\text{m})$$

$$(2) \quad y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = 0.06 \cos\left(\pi t + \frac{\pi x}{2} + \pi\right)(\text{m})$$

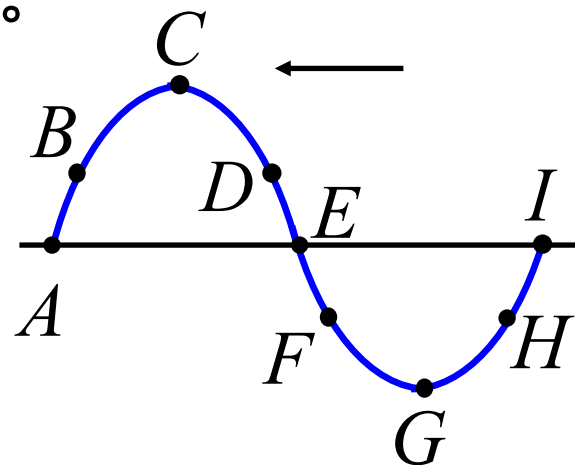
$$(3) \quad \lambda = u \times T = 2 \times 2 = 4(\text{m})$$

波函数 $y(x, t)$

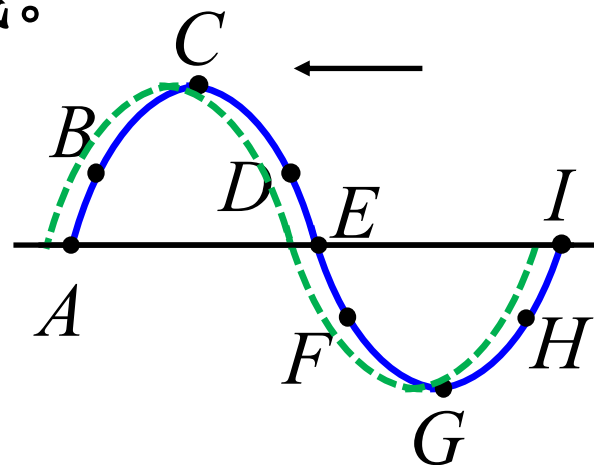
6-2 平面简谐波的描述

【例题】 设某一时刻绳上横波的波形曲线如下图所示，水平箭头表示该波的传播方向。试分别用小箭头表明图中*A*、*B*、*C*、*D*、*E*、*F*、*G*、*H*、*I*各质点的运动方向，并画出经过 $1/4$ 周期后的波形曲线。

解： 横波传播过程中各个质点在其平衡位置附近振动，且振动方向与传播方向垂直。



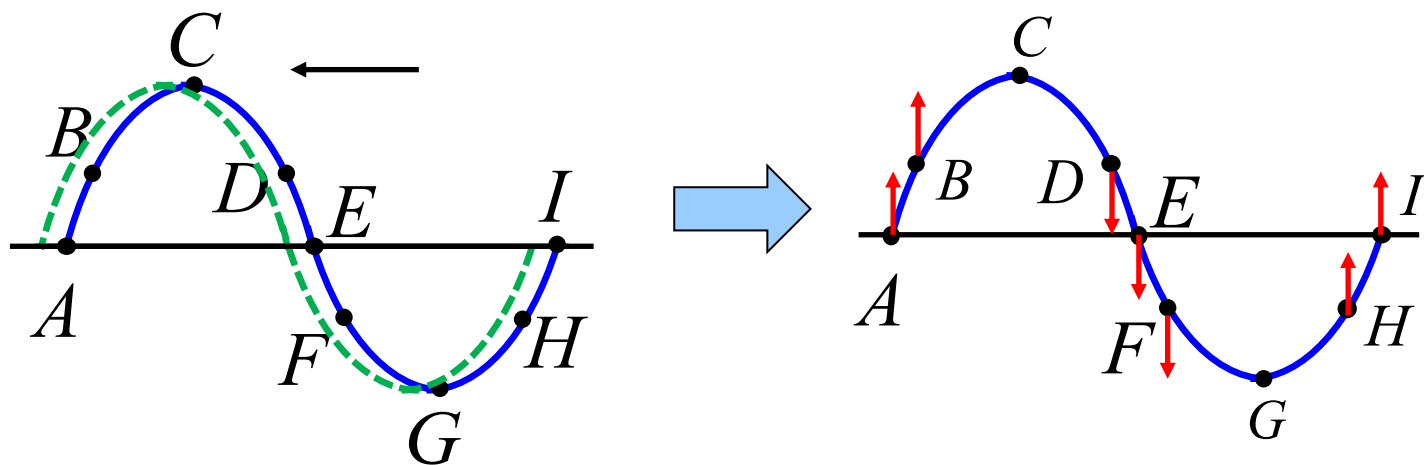
【例题】 设某一时刻绳上横波的波形曲线如下图所示，水平箭头表示该波的传播方向。试分别用小箭头表明图中A、B、C、D、E、F、G、H、I各质点的运动方向，并画出经过1/4周期后的波形曲线。



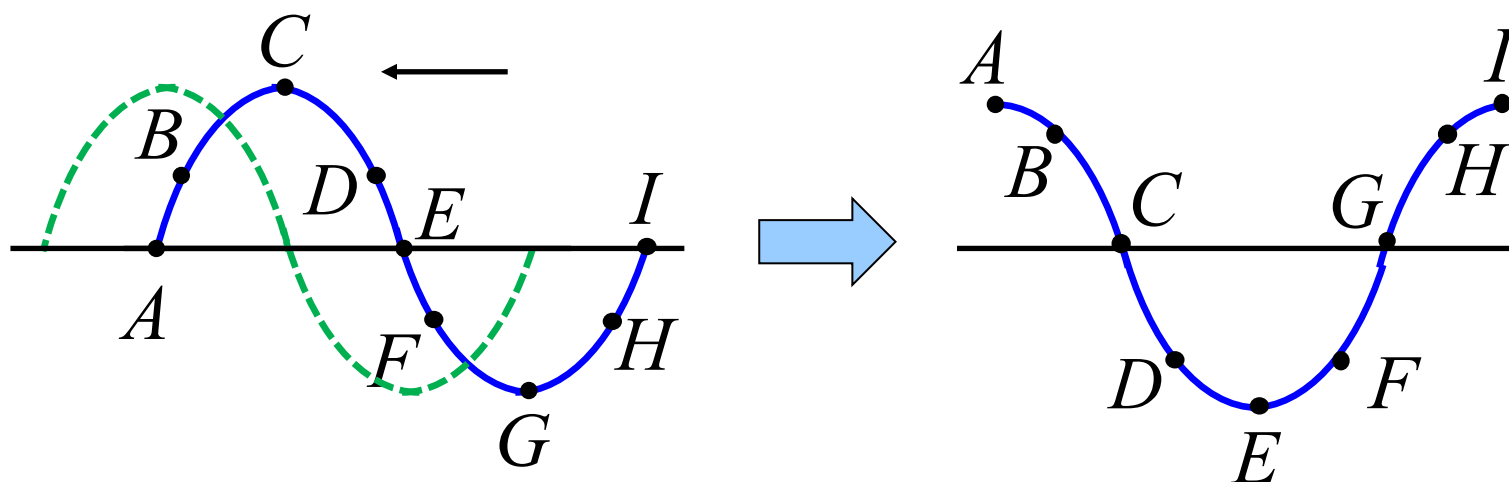
解： 横波传播过程中各个质点在其平衡位置附近振动，且振动方向与传播方向垂直。

根据波的传播方向，可知在X点左侧的质点开始振动的时刻总是落后于X点，即相位落后于X点。质点t时刻的运动方向可通过其微小时间 Δt 后的位移来判断，这可以通过 Δt 后的波形来判断（除去最大位移处，该处速度为零）。

6-2 平面简谐波的描述

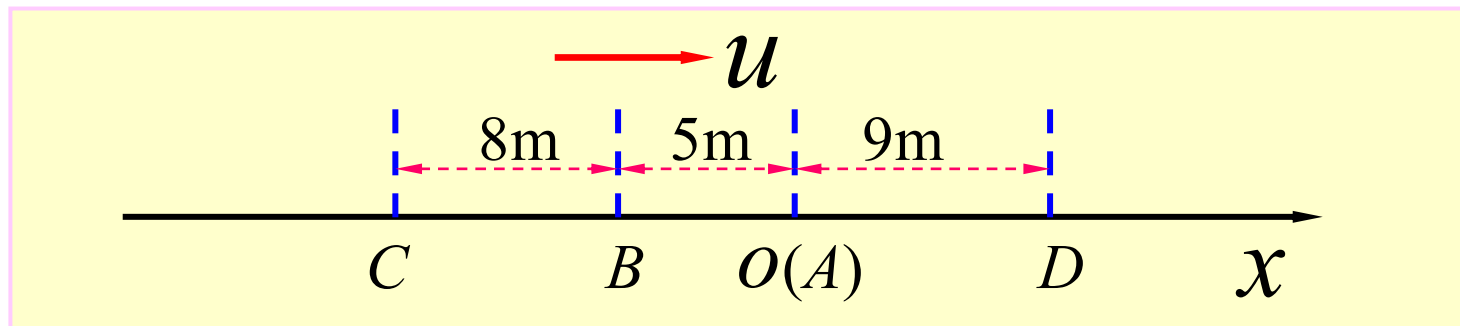


经过 $T/4$ ，波形向左移动了 $1/4$ 个波长，曲线如下图所示



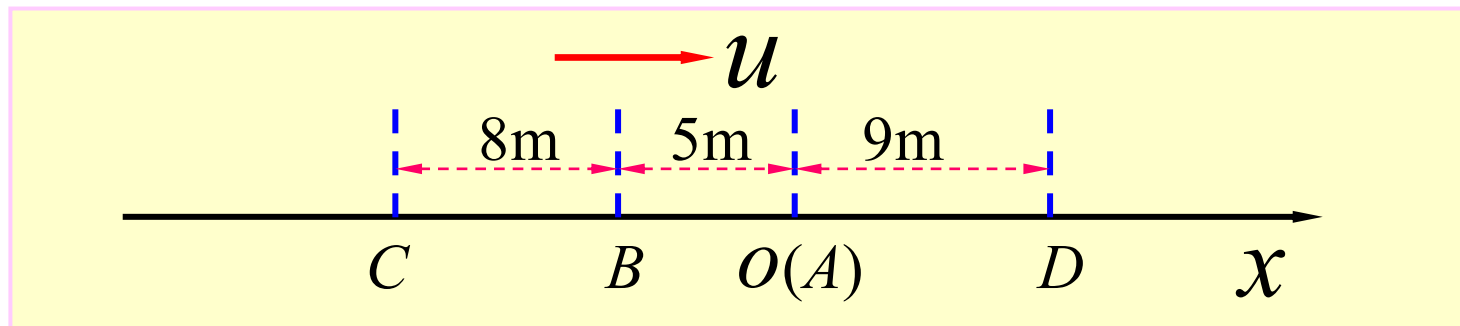
6-2 平面简谐波的描述

【例】 一平面简谐波以速度 $u = 20 \text{ m/s}$ 沿直线传播，波线上点 A 的简谐运动方程为 $y_A = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t \text{ (m)}$ 。



求： (1) 以 A 为坐标原点，写出波动方程；

【例】 一平面简谐波以速度 $u = 20 \text{ m/s}$ 沿直线传播，波线上点 A 的简谐运动方程为 $y_A = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t \text{ (m)}$ 。



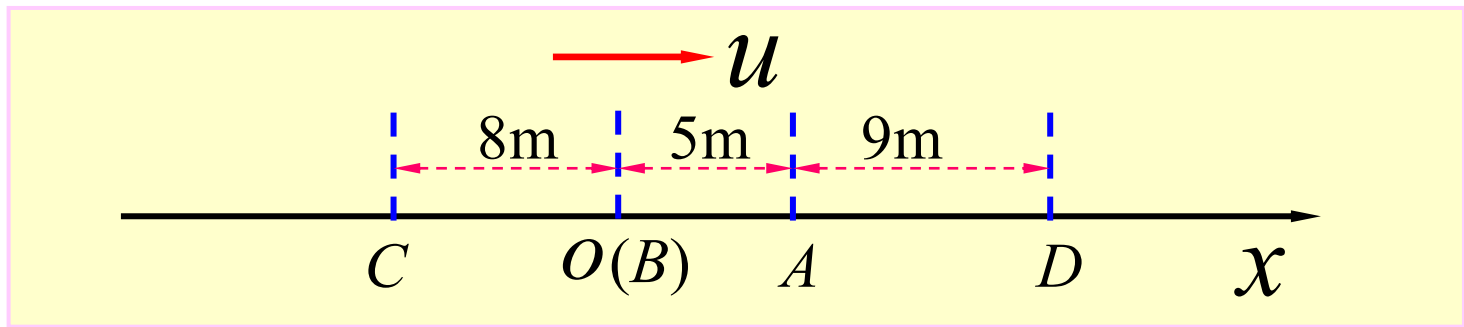
求： (1) 以 A 为坐标原点，写出波动方程；

解： (1) $y = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi)$

$$A = 3 \times 10^{-2} \text{ m} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.5 \text{ s} \quad \varphi = 0 \quad \lambda = uT = 10 \text{ m}$$

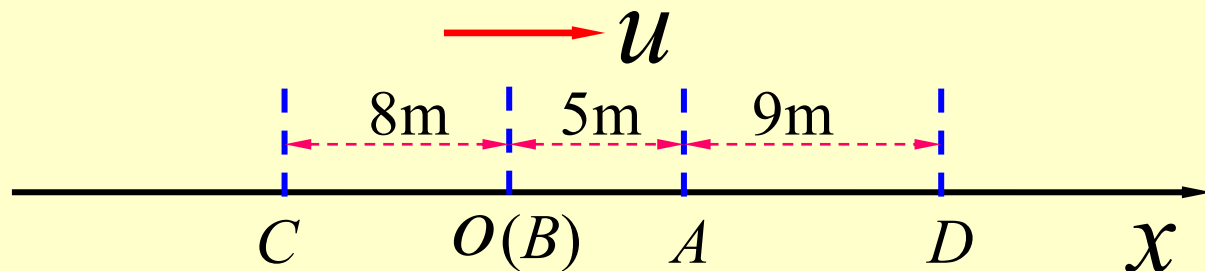
$$y = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - 2\pi \frac{x}{10}) \text{ (m)}$$

6-2 平面简谐波的描述



求：（2）若以 B 为坐标原点，写出波动方程；

6-2 平面简谐波的描述



求： (2) 若以 B 为坐标原点，写出波动方程；

解： (2) B 点的振动方程为

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - 2\pi \frac{x}{10}) \quad (\text{m})$$

以 A 为原点的
波动方程

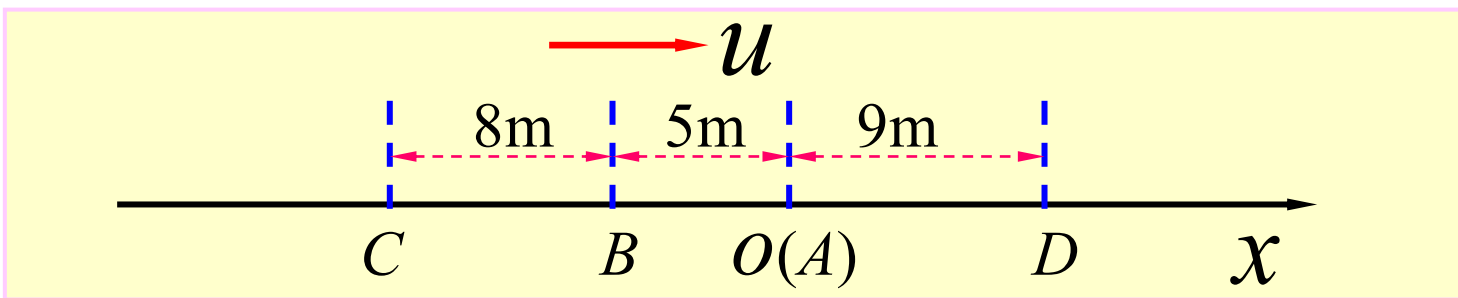
$$y_B = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi) \quad (\text{m})$$

$$x_B = -5\text{m}$$

故以 B 为坐标原点的波动方程为：

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - 2\pi \frac{x}{10} + \pi) \quad (\text{m})$$

6-2 平面简谐波的描述



求：（3）以A为原点，写出传播方向上点C、点D的简谐振动方程。

解：（3） $y = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - 2\pi \frac{x}{10})$ (m) **以A为原点**

$$x_C = -13m \quad 2\pi \frac{x_C}{\lambda} = -\frac{13}{5}\pi \quad \lambda = 10m$$

得

$$y_C = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \frac{13}{5}\pi) \text{ (m)}$$

$$x_D = 9m \quad 2\pi \frac{x_D}{\lambda} = \frac{9}{5}\pi$$

得

$$y_D = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - \frac{9}{5}\pi) \text{ (m)}$$

6-2 平面简谐波的描述

§ 6-3 波动微分方程

一、波动微分方程（平面波）

对 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \phi_0]$ 求 x 、 t 的二阶偏导得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A \omega^2 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right],$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A \frac{\omega^2}{u^2} \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right],$$

对比简谐振动加速度

$$a = -A \omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

一维平面波的波动微分方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

任何物理量 y ，若它与时间、坐标间的关系满足上式，则该物理量即以波的形式传播。

在三维空间中的一切波动过程，只要介质无吸收且各向同性，都满足下式：

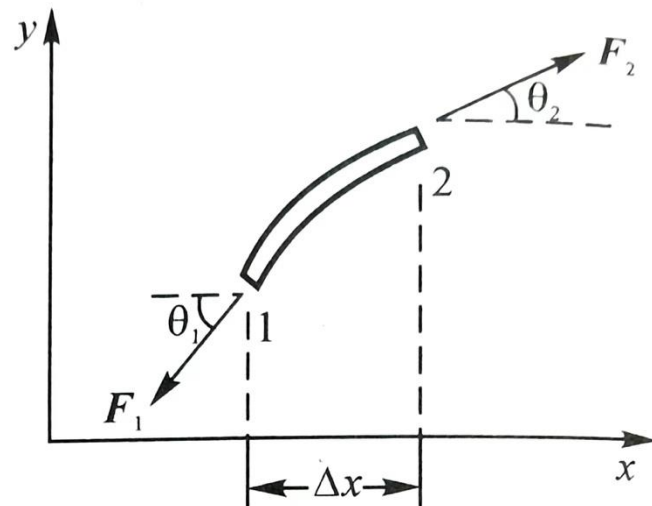
$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

ξ 代表
振动位移

6-3 波动微分方程

二、波动微分方程的推导

以一根粗细均匀、**紧绷**的绳子上的**横波**为例。绳子的张力为 F ，绳上各质点的平衡位置在 x 轴上。右图为绳子某一小段在波的作用下，在 y 方向上产生位移。设波沿绳引起的扰动导致的绳子的附加伸长，与绳子张力引起的原有伸长相比，可忽略，即**绳子的张力可近似视为处处相等**。



该小段绳子上的合力在 y 方向的分量为

$$\Sigma F_y = F(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \simeq F \left[\underbrace{\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_2 - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_1}_{\text{两端斜率之差}} \right]$$

设波的扰动很小
 θ 很小

$$\sin \theta \simeq \tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x}$$

6-3 波动微分方程

$$\sum F_y = F(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \simeq F \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_2 - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_1 \right]$$

对上式右侧在 x_0 处做泰勒级数展开

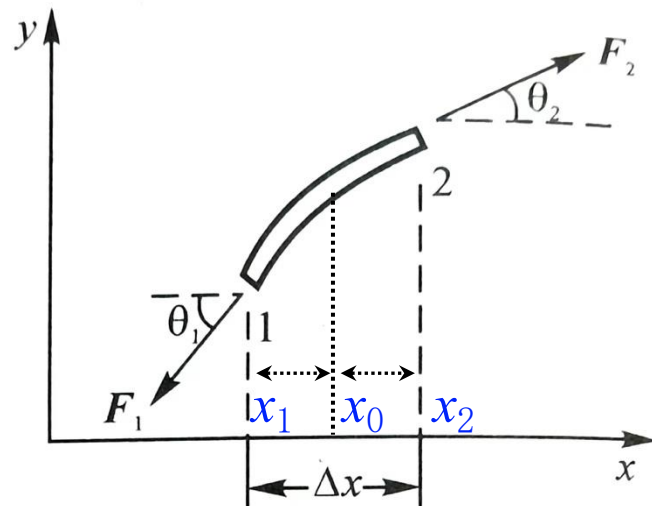
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots$$

取一阶近似，得

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_2 - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_1 \simeq \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

于是

$$\sum F_y = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \quad (1)$$



设绳子的线密度为 μ ，该小段绳子的质量 $m = \mu \Delta x$ ，
又有 $a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ ，由牛二得

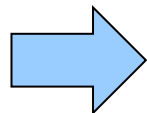
$$\sum F_y = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (2)$$

6-3 波动微分方程

一维波波动微分方程:

$$\sum F_y = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\sum F_y = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$



$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

F 弹性力

μ 质量线密度

对于沿棒传播的纵波，也会推导出与上式形式一致的微分方程，波速为

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

→ 杨氏模量
→ 质量密度

杨氏模量反映棒的弹性

$$Y = \left(\frac{F}{s}\right) / \left(\frac{\Delta l}{l_0}\right) \rightarrow \text{应变: 棒的相对长度变化}$$

应力: 单位横截面积的拉/压力

6-3 波动微分方程

【例题】 频率为 $\nu = 12.5 \text{ kHz}$ 的平面余弦纵波沿细长的金属棒传播，棒的杨氏模量为 $Y = 1.9 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ ，棒的密度 $\rho = 7.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。如以棒上某点取为坐标原点，已知原点处质点振动的振幅为 $A = 0.1 \text{ mm}$ ，试求：(1) 原点处质点的振动方程，(2) 波动方程，(3) 离原点 10cm 处质点的振动方程，(4) 离原点 20cm 和 30cm 两点处质点振动的相位差，(5) 在 原点 振动 0.0021s 时的波形。（横波情况见 p318 例题 6.4）

解 棒中的波速
$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} = \sqrt{\frac{1.9 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}}{7.6 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}} = 5.0 \times 10^3 \text{ m/s}$$

周期
$$T = 1/\nu = 8 \times 10^{-5} \text{ s}$$

波长
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{5.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{12.5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}} = 0.40 \text{ m}$$

6-3 波动微分方程

(1) 原点处质点的振动方程

$$\begin{aligned} y_0 = A \cos \omega t &= 0.1 \times 10^{-3} \cos(2\pi \times 12.5 \times 10^3 t) \text{ m} \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi t \text{ m} \quad (\text{设初相位为} 0) \end{aligned}$$

(2) 波动方程

$$\begin{aligned} y &= A \cos \omega(t - x/u) \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(t - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \text{ m} \end{aligned}$$

式中 x 以m计, t 以s计。

(3) 离原点 10cm 处质点的振动方程

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(t - \frac{1}{5 \times 10^4} \right) \text{ m}$$

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos\left(25 \times 10^3 \pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{m}$$

可见此点的振动相位比原点落后 $\pi/2$ ，或落后 $T/4$ 。

(4) 该两点间的距离 $\Delta x = 10 \text{cm} = 0.10 \text{m} = \lambda/4$ ，相应的相位差为

$$\Delta\phi = \pi/2$$

(5) $t = 0.0021 \text{s}$ 时的波形为

$$\begin{aligned} y &= 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(0.0021 - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \text{m} \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \sin 5\pi x \text{m} \end{aligned}$$

6-3 波动微分方程

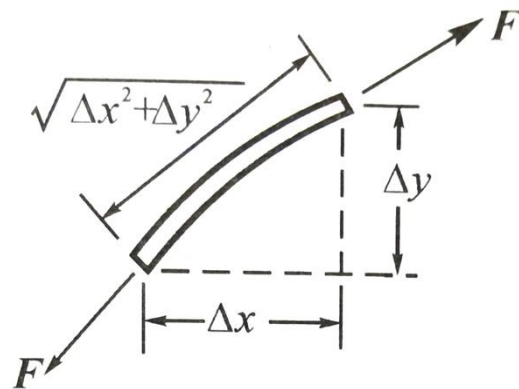
§ 6-4 波的能量 能流密度

一、波的能量

弹性波传播到介质中的某处，该处将具有动能和势能。
在波的传播过程中，能量从波源向外传播。

以绳子上传播的**横波**为例。如右图绳子的某一小段，在平衡位置时长 Δx ，线密度为 μ ，线元的质量 $\Delta m = \mu\Delta x$ 。在波的作用下，线元在 y 方向的振动速度为 $v = \frac{\partial y}{\partial t}$ ，故其动能为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$



线元的两端位移不同，故该段绳子由 Δx 拉伸至 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ，伸长量为

$$\delta l = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} - \Delta x \quad (1)$$

在绳子拉伸过程中张力所做的功，即为该线元的势能

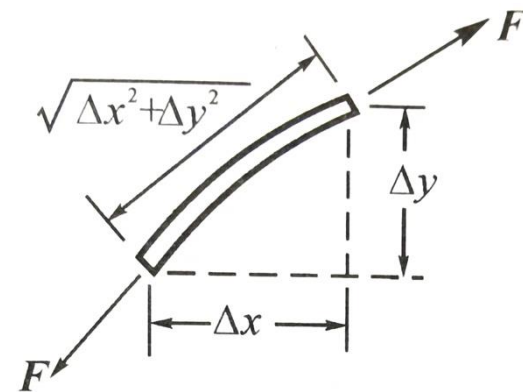
$$\Delta E_p = F \delta l$$

设波沿绳引起的位移很小，即 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 很小，对(1)式做泰勒展开，取一阶近似得

$$\delta l \simeq \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right] - \Delta x = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \Delta x$$

于是有

$$\Delta E_p = F \delta l \simeq F \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$



$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$\Delta E_p = F \delta l \simeq F \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$

线元总机械能：

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \Delta x \left[\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + F \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

设绳子传播的是一维简谐波：

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{A\omega}{u} \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$F = \mu u^2$$

$$\Delta E = \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta x$$

6-4 波的能量 能流密度

线元总机械能:

$$\Delta E = \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \Delta x$$

在波传播过程中，**任一线元的机械能随时间变化**，不断地接收和放出能量，从而**能量在各线元间传递**。与振动情形相比，**波动传播能量，振动并不传播能量**。

若简谐波在**三维空间**传播，设绳子的截面积为 Δs 体密度为 ρ ，则线元质量 $\Delta m = \mu \Delta x = \rho \Delta s \Delta x$ ，上式可写为

$$\Delta E = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \underline{\Delta s \Delta x}$$

$\Delta V = \Delta s \Delta x$ 为线元的体积。**能量密度**定义为单位体积具有的能量

$$w = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

6-4 波的能量 能流密度

线元总机械能:

$$\Delta E = \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \Delta x$$

在波传播过程中，**任一线元的机械能随时间变化**，不断地接收和放出能量，从而**能量在各线元间传递**。与振动情形相比，**波动传播能量，振动并不传播能量**。

若简谐波在**三维空间**传播，设绳子的截面积为 Δs 体密度为 ρ ，则线元质量 $\Delta m = \mu \Delta x = \rho \Delta s \Delta x$ ，上式可写为

$$\Delta E = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \underline{\Delta s \Delta x}$$

$\Delta V = \Delta s \Delta x$ 为线元的体积。**能量密度**定义为单位体积具有的能量

$$w = \frac{\Delta E}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \boxed{\sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})} \rightarrow \text{一个周期内的平均为 } 1/2$$

平均能量密度为:

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

6-4 波的能量 能流密度

二、能流密度

简谐波的传递功率：一维简谐波沿绳子传递的功率。
长为 Δx 线元的能量为

$$\Delta E = \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \Delta x$$

这部分能量通过绳子上任一点所需的时间为 $\Delta t = \Delta x/u$ ，
故通过该点，波所传递的瞬时功率为

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = u \mu A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

呈周期性变化。其平均值，即平均功率为

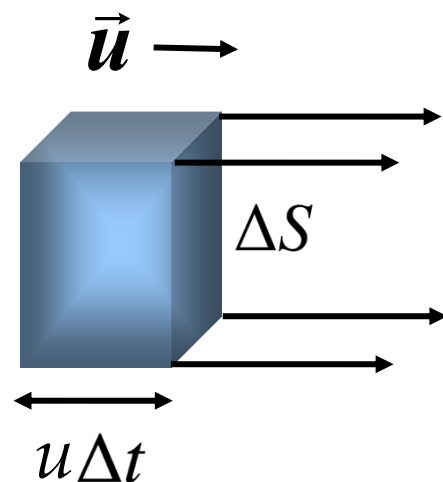
$$\bar{P} = \frac{1}{2} u \mu A^2 \omega^2 = \overline{\left(\frac{\Delta E}{\Delta x} \right)} u$$

$$\overline{\left(\frac{\Delta E}{\Delta x} \right)} = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2$$

即为 平均线能量密度 与 波速 的乘积。

平均能流密度：通过垂直于波的传播方向**单位面积**的**平均功率**，也叫**波的强度**，用 I 表示。

考虑**三维简谐波**的能量传播。如右图， ΔS 为与波速垂直的面积元，则 Δt 时间内通过 ΔS 的波的能量即为右侧体积 $u\Delta t\Delta S$ 内的能量。故波的**平均能流密度**（**强度**）为：



$$I = \frac{\bar{w}u\Delta t\Delta S}{\Delta t\Delta S} = \bar{w}u$$
$$= \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$$

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$$

平均能流密度 等于 平均能量密度 与 波速 的乘积。

6-4 波的能量 能流密度

对于在无吸收、均匀介质中传播的球面波，设点波源的输出功率为 P_0 ，则离波源 r 处的波的强度为

$$I = \frac{P_0}{4\pi r^2} \rightarrow \text{球面面积}$$

与 r 的平方呈反比。故在 r_1 、 r_2 处的两球面上的波的强度呈 $\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ ，又因波的强度 I 与振幅 A^2 成正比，故有

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

设距离波源单位距离处的振幅为 A_0 ，则 r 处的振幅为 $A = \frac{A_0}{r}$ 。故球面简谐波的波函数可表示为

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos \omega\left(t - \frac{r}{u}\right)$$

6-4 波的能量 能流密度

作业： 6-9,6-12,6-21

作业： 6-27,6-34,6-36,6-41,6-42

作业： 6-45,6-52,6-59

§ 6-5 叠加原理 波的干涉

一、波的叠加原理

◆ 波传播的独立性

波在传播时，将**保持其自身的特性**，如频率、波长、振幅、振动方向、传播方向等，而**不受其它波的影响**。

◆ 波的叠加原理

波传播时，若几列波相遇，则**相遇处质点的振动是各波单独在该点产生振动的叠加**。

波传播的独立性和可叠加性是由描述波的**微分方程的线性**决定的（量子力学薛定谔方程）。叠加原理表明可将任意复杂的波分解为一系列简谐波的叠加。

二、波的干涉

➤ 波的干涉现象

两列及以上的波在空间相遇而叠加，合成波的强度在一些地方始终加强，另一些地方始终减弱的现象。干涉的形成需要满足相干条件。

➤ **相干条件** 频率相同、相位差恒定、振动方向相同。

➤ **相干波** 满足相干条件的波。

➤ **相干波源** 产生干涉波的波源。

◆ 干涉现象推导

设两相干波源 s_1 和 s_2 ，振动方程分别为 y_{10} 和 y_{20}

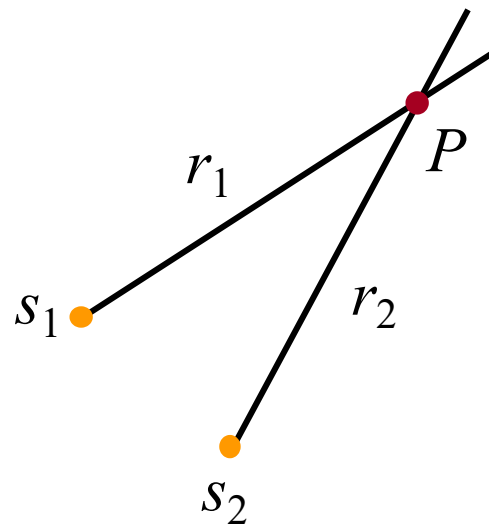
$$y_{10} = y_1(0, t) = A_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_{20} = y_2(0, t) = A_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

两列波在 P 点相遇，引起 P 点的振动分别为

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})$$

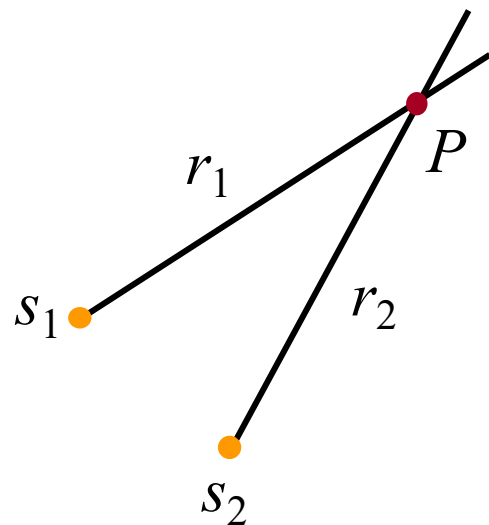


P 点的振动为两同方向、同频率的振动合成，合振动仍是简谐振动，合振动方程为

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$

相位差恒定 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$



由波的强度与振幅的平方成正比 $I \propto A^2$ ，得

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

某点的波强是确定值，在空间呈稳定分布。

◆ 讨论:

➤ 当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$$

两振动同相，合振幅和波的强度最大

$$A = A_{\max} = A_1 + A_2$$

$$I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

在此处，合振动始终加强，称为干涉相长。

特别地当 $A_1 = A_2$ 时， $A = 2A_1$ ， $I = 4I_1$ 。

➤ 当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm(2k+1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots$$

两振动反相，合振幅和强度最小

$$A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

$$I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

在此处，合振动始终减弱，称为干涉相消。

特别地当 $A_1 = A_2$ 时， $A = 0$ ， $I = 0$ 。

◆ 波程和波程差

波传播所走过的路程称为**波程**，两列波的路程差称为**波程差**，用 δ 表示。若两相干波源的初相相同 $\varphi_1 = \varphi_2$ ，则两列波到达 P 点的相位差由波程差决定：

$$\Delta\varphi = -2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = -2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

→ 当波程差满足 $\delta = r_2 - r_1 = \pm k\lambda$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 时，干涉体现为**干涉相长**；

→ 当波程差满足 $\delta = r_2 - r_1 = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 时，干涉体现为**干涉相消**。

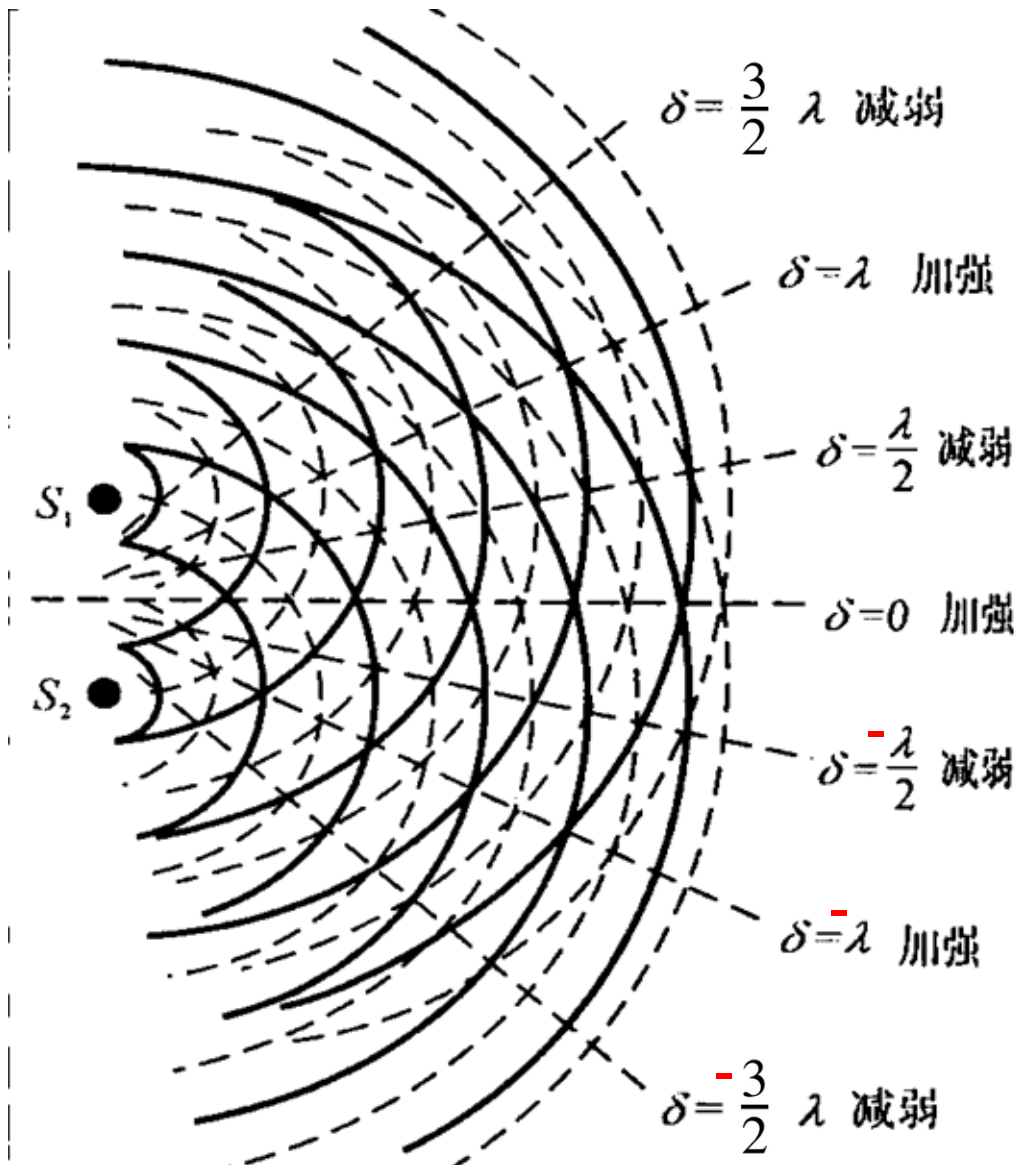
实线-波面为波峰

虚线-波面为波谷

波峰与波峰（波谷与波谷）相遇处，振动加强，干涉相长；

波峰与波谷相遇处，振动减弱，干涉相消。

$$\delta = r_2 - r_1$$



6-5 叠加原理 波的干涉

6-6 驻波

一、驻波的形成

驻波由两列**振幅相同**、**沿相反方向**传播的**相干波**叠加而成。

驻波具有确定的波节和波腹位置，**总能流为零**，**没有能量的传播**，是一种特殊的波动现象。声波、电磁波、微观粒子的物质波等均可形成驻波，在声学、激光物理、原子物理等有着广泛的应用。

两列**振幅相等**的**相干波**沿x轴的正、负方向传播

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

由叠加原理得合成波

$$\begin{aligned} y = y_1 + y_2 &= A \left[\cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) \right] \\ &= \boxed{\left(2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right)} \cos \frac{2\pi}{T} t \end{aligned}$$

合成波的振幅与位置 x 有关：

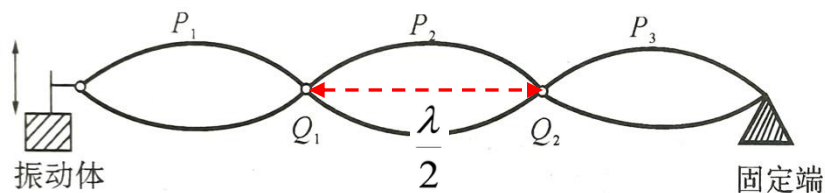
波腹位置 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1 \quad \longrightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = k\pi$

$$x = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

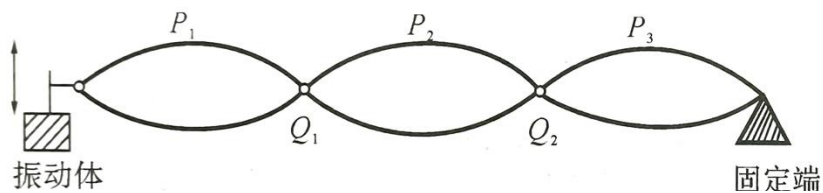
波节位置 $\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

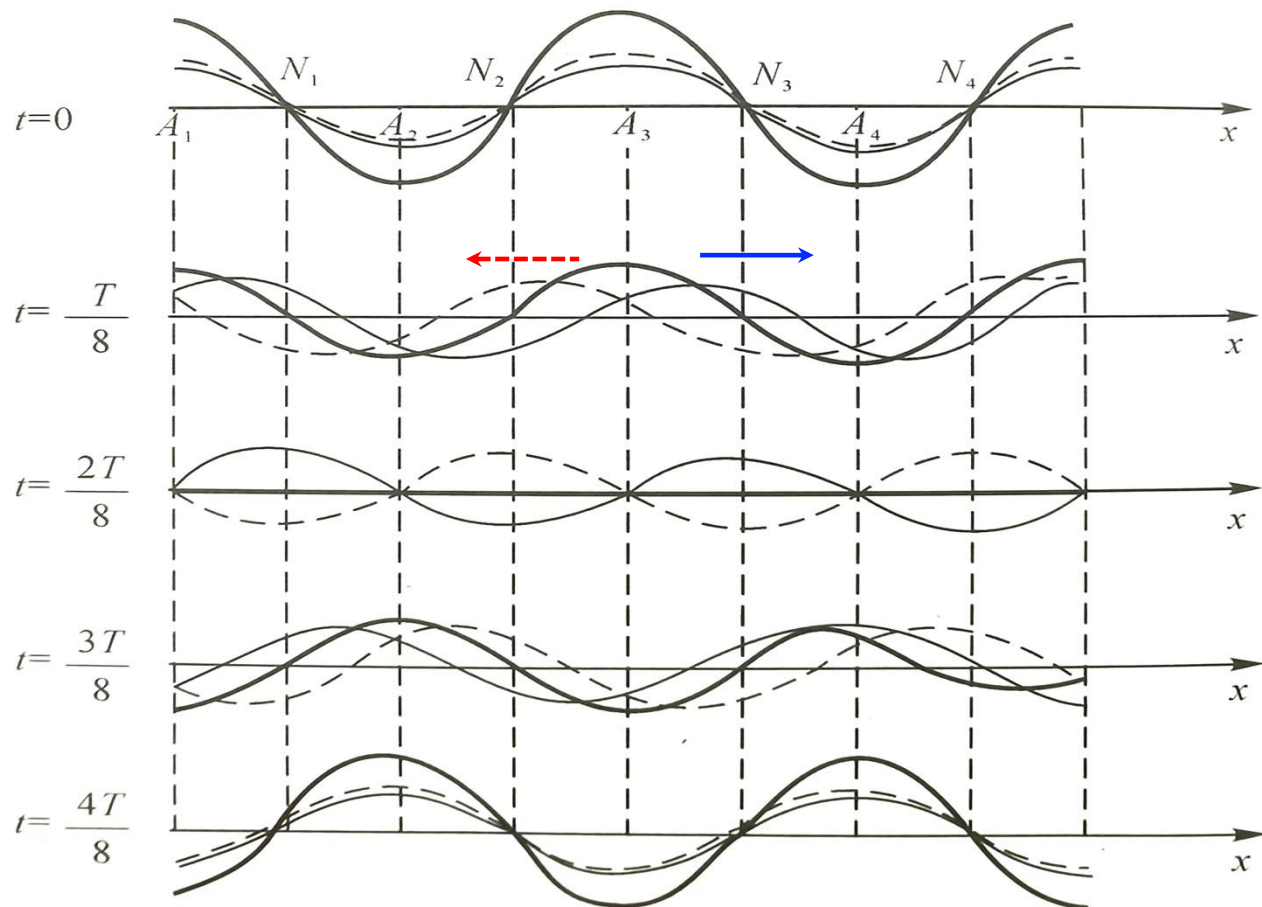
相邻两个波腹(节)间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$ ，波节与相邻波腹的距离为 $\frac{\lambda}{4}$



绳子上的驻波



绳子上的驻波。一端固定，一端连接频率可调的振动物体。



波节

$N_1 N_2 N_3 N_4$

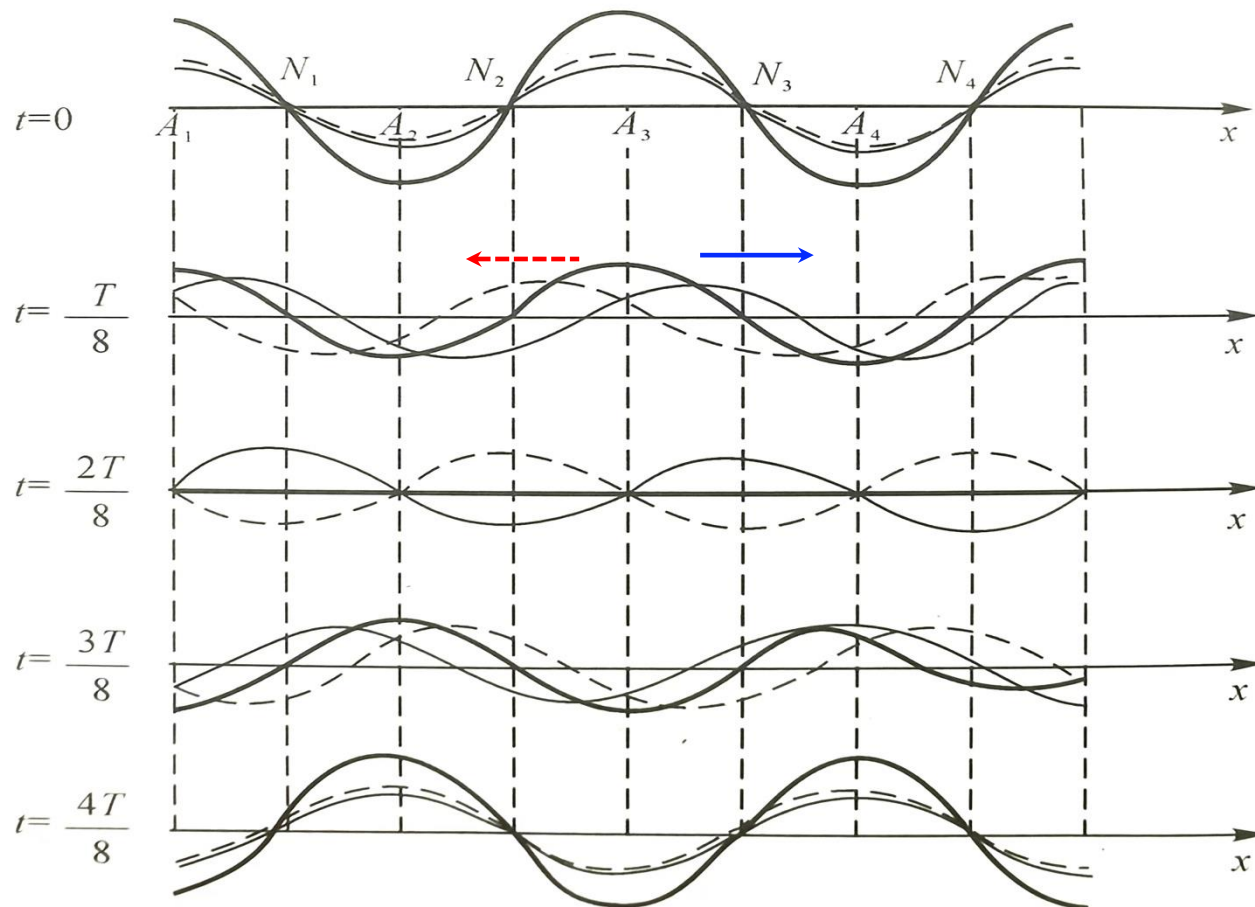
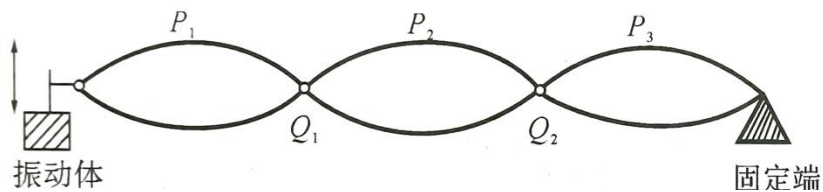
位移始终为零

波腹

$A_1 A_2 A_3 A_4$

合振动振幅最大

6-6 驻波



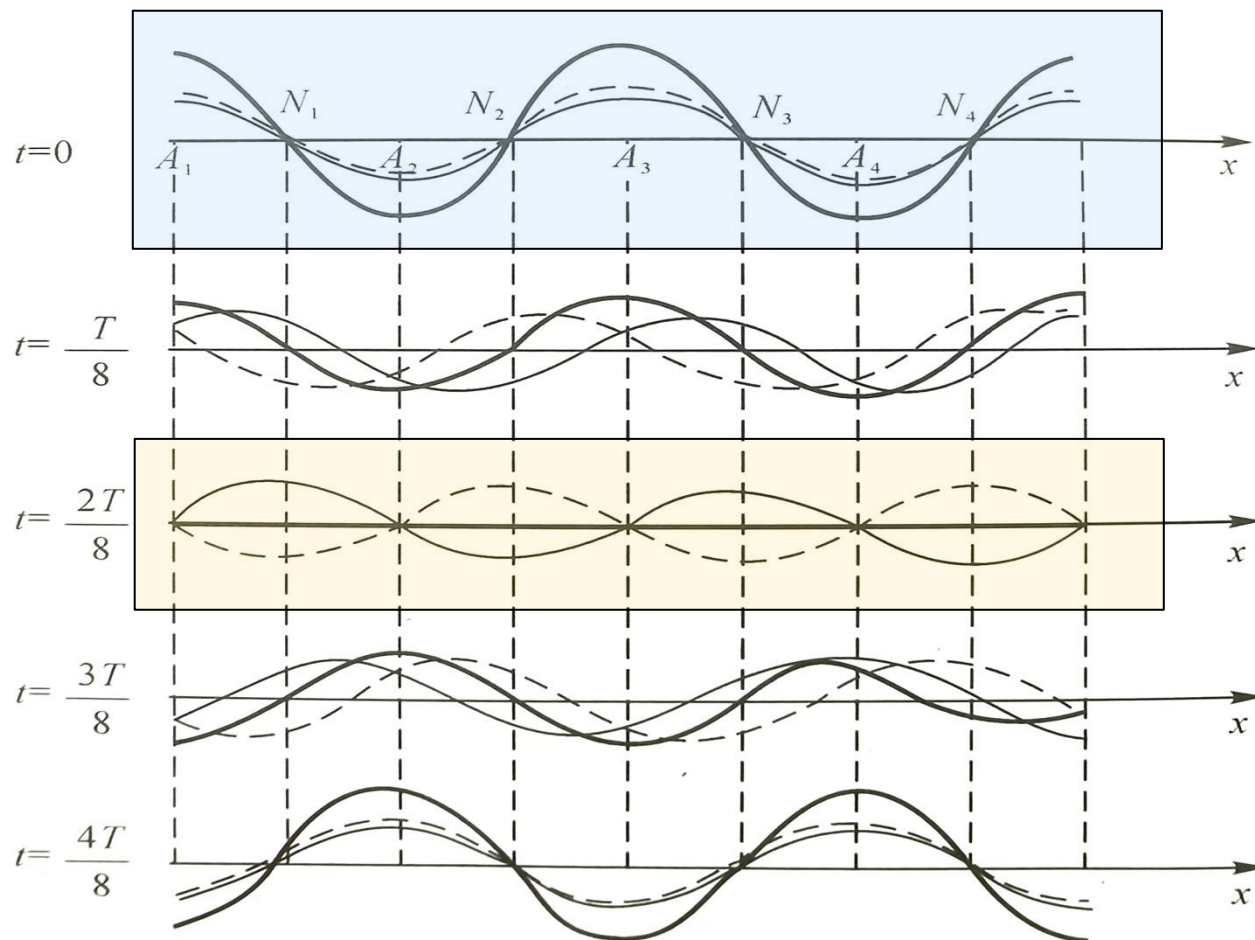
相邻波节之间各质点，同时达到各自最大位移和平衡位置，各质点的振动相位相同。

任一波节两侧的质点，相位相反，相差 π 。

驻波一分段振动。没有振动状态、能量的传播

6-6 驻波

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \quad \Delta E_p = F \delta l \simeq F \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$



$t=0$, 动能为零, 势能最大, 能量主要集中在波节附近;

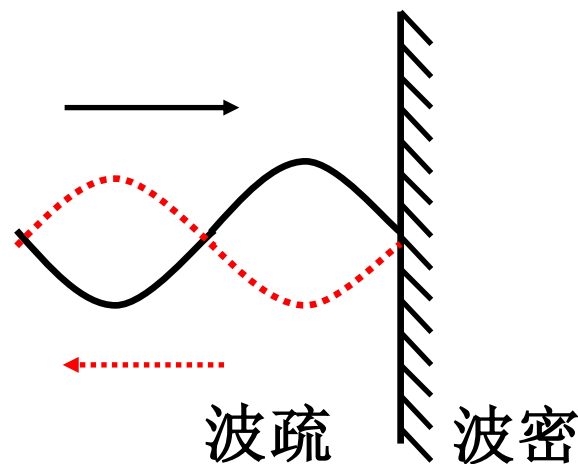
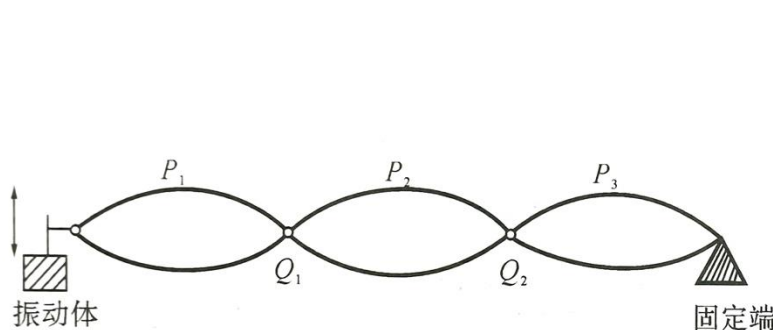
$t=T/4$, 势能为零, 动能最大, 能量集中在波腹附近。

动能和势能在两相邻波节之间来回转换。

6-6 驻波

二、半波损失

波的反射 当波传播到两种媒质的界面上时，要产生折射和反射，总能量守恒。当绳子的端点固定，波不能引起另一媒质的振动，因此没有折射波传出，只有反射波。**反射波能量与入射波能量相等，振幅相等**。由于**固定端没有位移**，在该处入射波与反射波叠加的合振动为零，这表明**反射波与入射波在反射点处恰好反相**，即**入射波在反射时有相位 π 的突变**，相当于 $\lambda/2$ 的波程差，故也叫**半波损失**。



三、两端固定的驻波

由前面推导的两列振幅相等沿相反方向传播的相干波的合成波

$$y = 2A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos \omega t$$

设绳子两固定端在 $x=0, L$ 处，有边界条件：

$$y(0, t) = 0 \quad y(L, t) = 0$$

前者自然满足，后者得 $\sin 2\pi \frac{L}{\lambda} = 0$

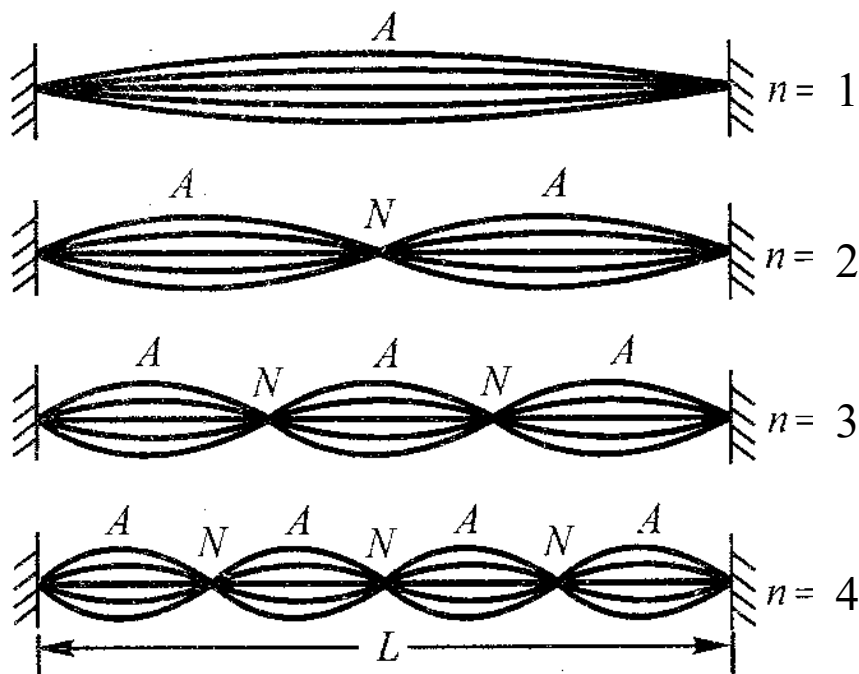
$\longrightarrow 2\pi \frac{L}{\lambda} = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ $\xrightarrow{\text{red arrow}} L \text{ 有多少个半波长}$

$\lambda_n = \frac{2L}{n}$	波长
$\nu_n = n \frac{u}{2L}$	频率

$\nu = \frac{u}{\lambda}$

n 增大
波长变小
频率变大

绳子两端固定的驻波：



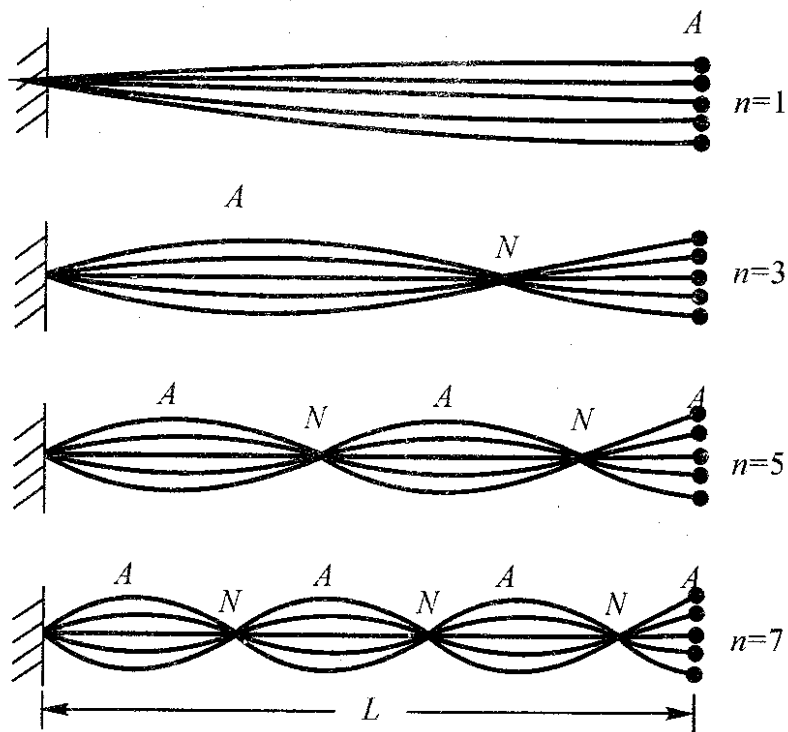
$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

$$v_n = n \frac{u}{2L}$$

$$(n = 1, 2, 3, \dots)$$

波长最长的4种模式的驻波

绳子一端固定，一端自由运动的驻波：
自由端是波腹；无半波损（p333）



$$L = n \frac{\lambda_n}{4}$$

$$v_n = n \frac{u}{4L}$$

$$(n = 1, 3, 5, \dots)$$

波长最长的4种模式的驻波

例 6.5 有一平面简谐波

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

向右传播,在距坐标原点 o 为 $x_0 = 4\lambda$ 处被墙壁反射,反射面可看作固定端。试求:(1) 反射波的波函数;(2) 驻波的波函数;(3) o 与 x_0 处之间各个波节和波腹的位置。

(1) 入射波在坐标原点处振动 $y_{10} = A \cos \omega t$ 半波损

反射波在坐标原点处相位落后 $\varphi_2 = -2kx_0 \boxed{-\pi} = -17\pi$

反射波在坐标原点处振动 $y_{20} = A \cos(\omega t - 17\pi)$

反射波波函数 $y_2 = A \cos(\omega t + kx - \pi)$ 向左传播

(2) 驻波波函数 $y = y_1 + y_2$ 得

$$y = 2A \cos(kx - \frac{\pi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \boxed{2A \sin kx \sin \omega t}$$

6-6 驻波

$$(3) \quad y = 2A \sin kx \sin \omega t$$

波节位置 $\sin kx = 0, \quad kx = n\pi$

$$x = n\pi / k = n\lambda / 2, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, 8$$

波腹位置 $|\sin kx| = 1, \quad kx = (2n + 1)\pi / 2$

$$x = (2n + 1)\lambda / 4, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, 7$$

6-7 多普勒效应

多普勒效应：当波源或观察者相对介质运动时，波在空间传播的振动频率或观察者接收到的频率将与波源发出的频率不同，这种频率发生变化的现象称为多普勒效应。由奥地利物理学家C. J. Doppler在1842年首先发现。

例如高速列车鸣笛疾驶而来时，将听到鸣笛声调变高、变尖；当火车远离而去时，其汽笛的声调会由高变低。

图为波源在水中
向右运动时水面
波的多普勒效应。

波源运动的前方，
波面被挤紧，**波
长变短**；波源后
方，波面远离，
波长变长。



图 6.21 水波的多普勒效应

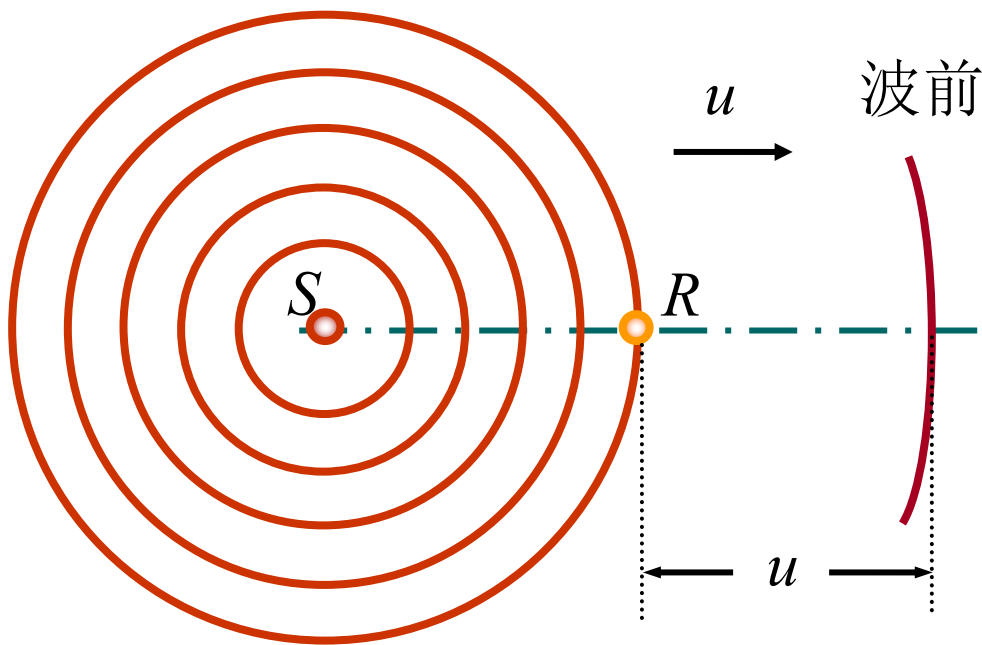
一、波源 S 相对介质静止，观察者 R 运动

$$(v_S=0, v_R \neq 0, v_R < u)$$

点波源 S 静止，发出球面波，波阵面是同心圆，每隔一个周期 T 时间，画出一个球面波阵面，波面以波速 u 向外扩展。设 t 时刻波前到达观察者 R 处，1秒钟后，波前通过 R 向前进了 u 米， R 接收到 u/λ 个完整的波，即在 R 处接收到的频率为

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda} = \nu_S$$

S 和 R 两者都静止时，接收到的频率与波源发出的频率相同。

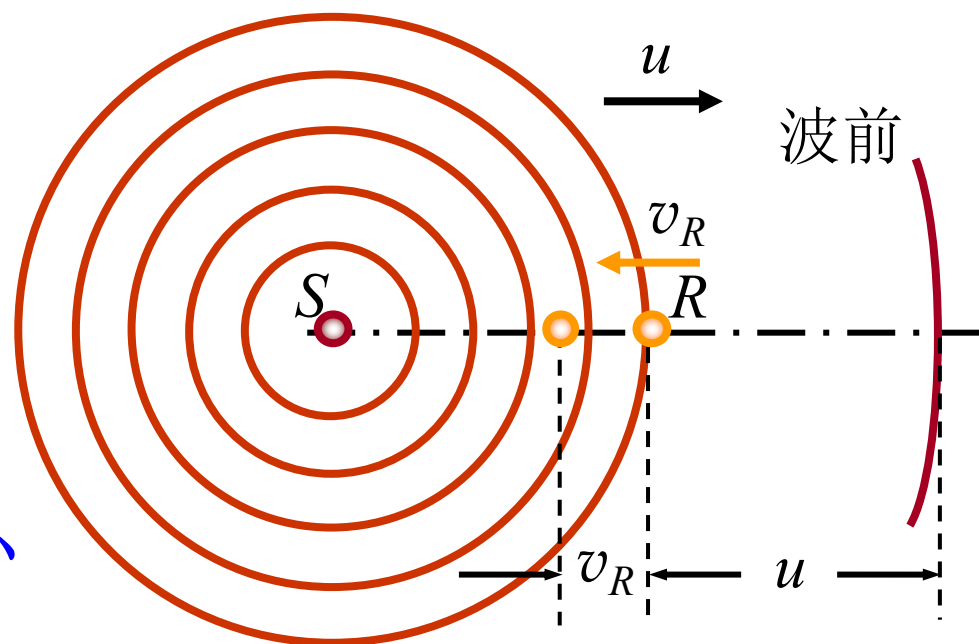


- **观察者R向着波源S运动** 1秒钟内R向波源S移动了 v_R 米，此时R到波前的距离变为 $v_R + u$ 米，因此共有 $\frac{v_R + u}{\lambda}$ 个波通过R，观察者R接收到的频率为

$$v_R = \frac{v_R + u}{\lambda} = \boxed{\frac{u + v_R}{u}} v_S \quad \text{频率增加}$$

- **观察者R远离波源S运动** 1秒钟后R离波前的距离为 $u - v_R$ 米，接收到的频率为

$$v_R = \boxed{\frac{u - v_R}{u}} v_S \quad \text{频率减小}$$



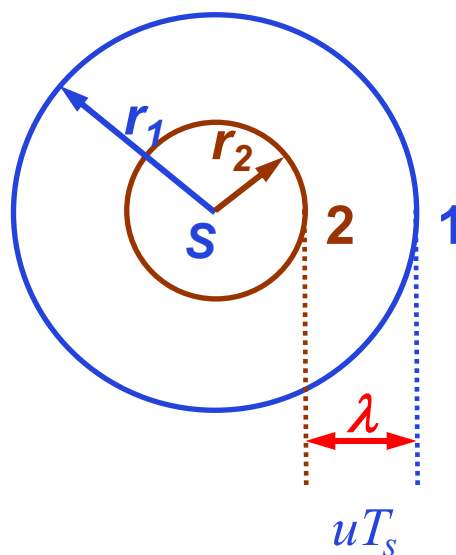
二、观察者 R 静止，波源 S 相对介质运动

$$(v_S \neq 0, v_R = 0, v_S < u)$$

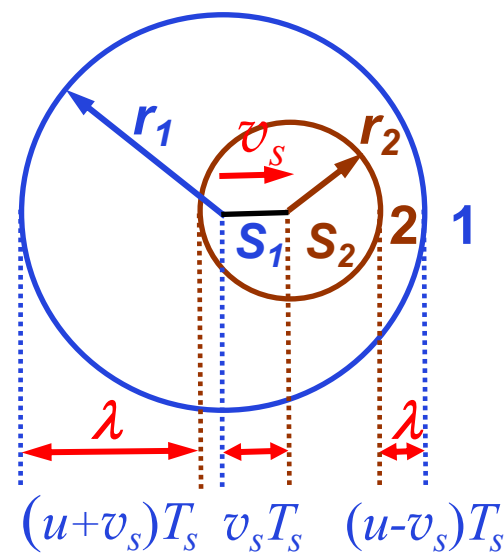
波长是波的传播方向上相位相同的相邻两点之间的距离。

当波源 S 静止时，一个周期波传播了一个波长 $\lambda = uT_s$ 。

当波源接近观察者运动时，观察者处空间的实际波长：



(a) $v_s = 0$



(b) $v_s \neq 0$

$$\lambda' = \lambda - v_s T_s = uT_s - v_s T_s = (u - v_s)T_s$$

6-7 多普勒效应

波在介质中的传播速度 u 不变，所以观察者测得的频率为

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - v_S} \cdot \frac{1}{T_s} = \boxed{\frac{u}{u - v_S}} \nu_S \quad \text{频率增加}$$

当波源远离观察者运动时，观察者处空间的实际波长：

$$\lambda' = \lambda + v_S T_s = u T_s + v_S T_s = (u + v_S) T_s$$

频率变为

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u + v_S} \cdot \frac{1}{T_s} = \boxed{\frac{u}{u + v_S}} \nu_S \quad \text{频率减小}$$

6-7 多普勒效应

三、波源 S 和观察者 R 同时相对介质运动

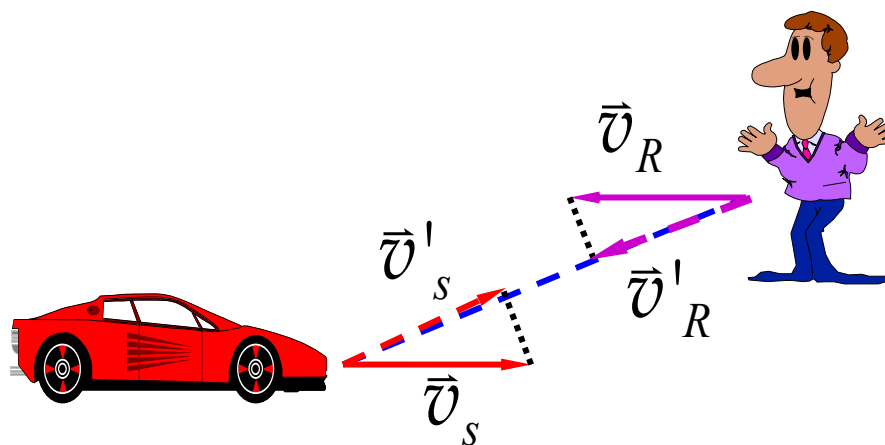
$$(v_S \neq 0, v_R \neq 0, v_S < u, v_R < u)$$

◆ 波源和观察者同时相对介质运动时，将上述两种情况都考虑进去，得**观察者接收到的频率**

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{u - v_S} \frac{1}{T} = \boxed{\frac{u + v_R}{u - v_S}} \nu_S$$

上式称为**多普勒公式**。当波源、观察者相向运动（**相互接近**）时， v_R 、 v_S 均取**正**；反向运动（**相互远离**）时均取**负**。

◆ 若波源和观察者的运动不是沿着它们的连线方向时，公式中的速度 v_S 和 v_R 取在连线方向上速度的分量即可。



6-7 多普勒效应

有关多普勒效应的几点说明：

- (1) 多普勒效应中的速度相加遵守伽利略变换，不符合相对论洛伦茨变换公式；
- (2) 多普勒效应中的“绝对参照系”是弹性介质，所有波源和观察者的速度都是相对弹性介质的（参见习题6.59）；
- (3) 多普勒效应中观察者或者波源相对于介质的运动速度都必须小于波的传播速度；
- (4) 光波的多普勒效应公式符合洛伦茨变换，其中没有任何弹性介质可以作为“绝对参照系”；
- (5) 观察者或波源的速度符号以相互接近取正。

- 光波的多普勒效应公式：

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}} \nu_S$$

其中 c 为真空中光速， u 为光源与接收器之间相对速度。光源与接收器之间互相接近时 u 为正值。

- (1) 光源与接收器接近时， $\nu_R > \nu_S$ 称为紫移；
- (2) 光源与接收器分开时， $\nu_R < \nu_S$ 称为红移。

狭义相对性原理使得 $u < c$ 的条件自然满足！

例：一列火车以20m/s的速度行驶，若机车汽笛的频率为600Hz，一静止观察者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为多少？（设空气中声速为330m/s）。

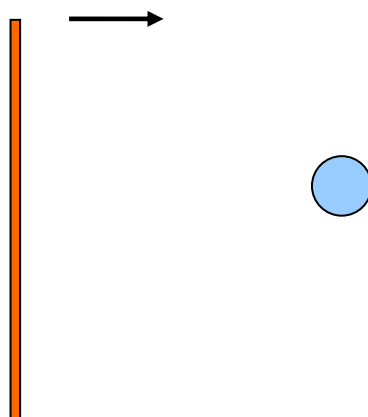
解： 机车**向着**观察者运动时

$$\nu_R = \frac{u}{u - v_s} \nu_s = \frac{330}{330 - 20} \times 600 = 638.7(\text{Hz})$$

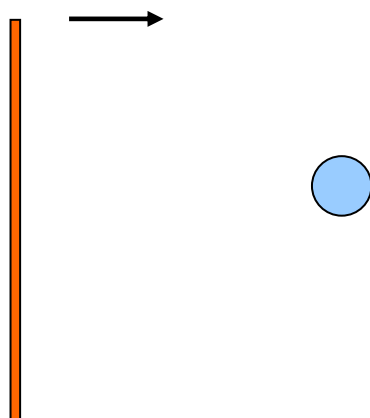
机车**远离**观察者运动时

$$\nu_R = \frac{u}{u + v_s} \nu_s = \frac{330}{330 + 20} \times 600 = 565.7(\text{Hz})$$

【例题】 一个频率为 900Hz 的声源静止在空气中，设有一个反射面正在以 $v=50\text{m/s}$ 的速度接近声源。求由反射面反射回来的声波波长。设空气中的声速为 330m/s 。



【例题】 一个频率为 900Hz 的声源静止在空气中，设有一个反射面正在以 $v=50\text{m/s}$ 的速度接近声源。求由反射面反射回来的声波波长。设空气中的声速为 330m/s 。



(反射面在接受声音信号时是**移动的观察者**，
而在反射时，它的角色是**运动的波源**)

解：设反射面接收到的波的频率为 ν_1

$$\nu_1 = \frac{u+v}{u} \nu = \frac{330+50}{330} \times 900 = 1036(\text{Hz})$$

设反射面反射回来的波的频率为 ν_2 ，因此时反射面（作为声源）在运动

$$\nu_2 = \frac{u}{u-v} \nu_1 = \frac{330}{330-50} \times 1036 = 1221(\text{Hz})$$

多普勒频移： $\Delta \nu = \nu_2 - \nu = 1221 - 900 = 321(\text{Hz})$

波长 $\lambda = \frac{u}{\nu_2} = \frac{330}{1221} = 0.27(\text{m})$ 原为 $330/900 = 0.37(\text{m})$

例：一固定的超声波波源发出频率为 $\nu_0 = 100 \text{ kHz}$ 的超声波。当一汽车向超声波波源迎面驶来时，在超声波波源所在处接收到从汽车反射回来的超声波，测得反射波的频率为 110 kHz 。设声波在空气中的传波速度为 $u = 330 \text{ m/s}$ ，求汽车的行驶速度。

例：一固定的超声波波源发出频率为 $\nu_0 = 100 \text{ kHz}$ 的超声波。当一汽车向超声波波源迎面驶来时，在超声波波源所在处接收到从汽车反射回来的超声波，测得反射波的频率为 110 kHz 。设声波在空气中的传波速度为 $u = 330 \text{ m/s}$ ，求汽车的行驶速度。

解：设汽车的速度为 v ，汽车接收到的超声波的频率：

$$\nu' = \frac{u + v_R}{u} \nu_0 = \frac{u + v}{u} \nu_0$$

波源处接收到的汽车反射的超声波的频率：

$$\nu'' = \frac{u}{u - v_s} \nu' = \frac{u}{u - v} \nu' = \frac{u + v}{u - v} \nu_0$$

汽车的速度为：

$$\boxed{v = \frac{\nu'' - \nu_0}{\nu'' + \nu_0} u} = \frac{110 - 100}{110 + 100} \times 330 = 15.7 (\text{m/s})$$

作业： 6-9,6-12,6-21

作业： 6-27,6-34,6-36,6-41,6-42

作业： 6-45,6-52,6-59